

## 1. GİRİŞ

Özgeçmiş, bir kişinin eğitim geçmişi, iş deneyimi ve becerilerini içeren yazılı bir özetidir. Özgeçmişler, iş başvurularının önemli bir parçasıdır ve dijital dönüşümle birlikte çeşitli formatlarda hazırlanabilir. İş piyasasının dijitalleşmesiyle, her yıl milyonlarca özgeçmiş insan kaynakları profesyonelleri tarafından incelenmektedir. Ortalama olarak, bir iş ilanına yüzlerce başvuru yapıldığından, her özgeçmişin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini zorlaştıran bir durumdur. Doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeler, özgeçmişlerin otomatik analizini ve standartlaştırılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışma da günümüz teknolojileri kullanılarak özgeçmiş analizini otomatikleştiren bir sistem geliştirilmiştir. Aday tarafından yüklenen özgeçmiş hakkında bilgisayar tarafından çok kısa bir sürede meslek, tecrübe, eğitim ve özgeçmiş özeti gibi bilgileri çıkarmaktadır. Çıkarılan bu bilgiler, grafikler ve listeler ile ilişkilendirilerek kullanıcıya modern bir öz geçmiş analiz modülü sunulmuştur. Kullanıcı sisteme yüklediği tüm özgeçmişlerin analizlerini görüntüleyebilir ve veri tabanının da tutulan bu analizleri saklayabilir.

### 1.1 Problem

Günümüzde, insan kaynakları departmanları yüzlerce özgeçmişle elle incelemek zorunda kalıyor. İnsan kaynakları tarafından bir özgeçmişin göz ile incelenme ve anlamlandırılma süresi genel olarak 15 ila 20 dakika arasında değişmektedir. Bu da büyük başvuru havuzlarında çok fazla iş yükü ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Çünkü insan kaynakları departmanları, gün içerisinde çok fazla iş başvurusu alırlar. Bu başvurulardaki özgeçmişlerin çıktısını alma ve bu çıktıları gerekli notları alma gibi durumlarda kalabilirler. Bu durum ise gereğinden fazla kağıt israfı gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bunun yanında özgeçmiş analiz etme sürecindeki zaman kaybının üstüne ek olarak bir de insan kaynakları departmanının kendi sistemlerine bu özgeçmişleri kayıt etme süreleri de eklendiğinde bu süreç görüldüğünden daha zahmetli ve yorucu olabiliyor. Ayrıca insan kaynakları tarafından adayı değerlendirme süreci, zaman ve kişisel önyargılardan etkilenebilir ve aynı iş için farklı değerlendirmelere yol açabilir. Bu farklı değerlendirmeler ise adaylar arasında eşitsizlik ortaya çıkarabilir. Ek olarak, özgeçmişlerde yer alan iş pozisyonları sıklıkla standart meslek tanımlarıyla birebir örtüşmediği için, başvuruları doğru meslek gruplarına sınıflandırmak zor olabilir. Bu, adayların geçmişte yaşadıkları deneyimlerin yanlış anlaşılmasına veya gözden kaçırılmasına neden olabilir. Adayın güçlü yönleri, özellikle kapsamlı deneyim açıklamaları içeren özgeçmişler fark edilmeden elenebilir.

## 1.2 Amaç

Bu çalışmanın amacı, özgeçmiş analiz sistemi aracılığıyla insan kaynakları süreçlerinde zaman kaybı, öznel değerlendirme ve veri eksikliği gibi kritik sorunların çözülmesidir. LinkedIn, bireylerin iş deneyimlerini, eğitim geçmişlerini ve yetkinliklerini sergileyebileceği; profesyonel bağlantılar kurabildiği, iş ve kariyer fırsatlarına erişebildiği çevrimiçi bir profesyonel ağ platformudur [1]. Bu platform üzerinde PDF dosya formatındaki özgeçmişlerden yapılandırılmış veri çıkarımı yaparak, iş deneyimi, eğitim bilgisi ve iletişim bilgilerini otomatik olarak ayrıştırmayı ve bu süreçte insan müdahalesine gerek duymadan değerlendirme süresini önemli ölçüde azaltmayı hedeflemektedir. Adayların güçlü yönlerinin göz ardı edilmesi veya zaman ve kişisel önyargılardan etkilenebilen yanlış değerlendirme süreci gibi sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. İş dünyasında farklı isimlendirmelere rağmen benzer pozisyonların doğru şekilde sınıflandırılmasını sağlayarak adaylar arasındaki eşitsiz değerlendirme sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Özgeçmiş bilgileri ayrıştırılıp grafikler ve listeler yardımıyla gösterildiği için kullanıcıların özgeçmiş inceleme süresini azaltmayı amaçlamaktadır. Ek olarak sistemde analiz edilen özgeçmişler veri tabanında tutulduğu için kullanıcılara kendi özgeçmiş veri tabanlarını oluşturmayı amaçlamaktadır.

## 1.3 Önem

Sistem, özgeçmişleri yalnızca bir metin yığını olmaktan çıkarır ve karşılaştırılabilir verilere dönüştürülür. Bu nedenle, adayların geçmiş deneyimleri tek tek örneklerle değil, veriye dayalı ortak kriterlerle analiz edilen bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu çalışma zaman tasarrufu sağlamak ile sınırlı değildir. İnsan hatasını da azaltarak değerlendirme sürecini daha adil hale getirir. Her pozisyonun benzerlik oranına göre mesleki sınıflandırılması, tarafsız, tutarlı ve önyargısız bir sonuç sağlar. Sistemin görsel analizleri, işe alım süreçlerini desteklemek için kullanılabilir. Sistem, bireysel kariyerlerin analizi aracılığıyla sektörel geçişler, yükselme hızları ve kariyer yolları hakkında değerli içgörüler sağlayabilir. Ayrıca, insan kaynağı optimizasyonu, yetenek yönetimi ve kariyer planlama gibi alanlarda karar destekleyici bir araç olarak da kullanılabilir. Bir başka önemi doğru pozisyonlara doğru adayları koyabilmektedir. İnsan kaynakları olarak yapılan bir işin detayına her zaman hâkim olamazlar fakat bu özgeçmiş eşleştirme uygulamasıyla kendi kendine en iyi eşleştirmeyi yapmayı hedeflemiştir.

## 1.4 Varsayım

Bu çalışmada geliştirilen sistemin sağlıklı ve tutarlı sonuçlar üretebileceği konusunda bazı temel varsayımlar vardır. Öncelikle, kullanıcıların yüklediği dosya formatındaki özgeçmişlerin içeriği yeterli, dil bilgisi açısından anlamlı ve doğal dil işleme algoritmaları tarafından analiz edilebilir bir biçimde olması gerekmektedir. Sistem, başlıklar, iş deneyimleri, tarih aralıkları ve yetkinlikler gibi bölümlerin metinde tutarlı bir şekilde yer aldığına inanmaktadır. Bir diğer varsayım, kullanılan yapay zeka modelinin ingilizce metinleri doğru bir şekilde temsil edildiği ve eşleştirme yapılacak olan O\*NET veritabanındaki unvanlarla dilsel ve anlamsal örtüşmeleri

doğru bir şekilde belirleyebileceğidir. Görev ve sorumluluk açıklamalarının modelin bağlam çözümüleme yeteneğine uygun biçimde yazıldığı ve pozisyon tanımlarının kısa ama anlamlı olduğu varsayılmıştır. Meslek bazlı özetleme, zaman çizelgesi oluşturma ve grafik oluşturma, özgeçmişte ki bilgilerin doğru bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır. Sistemin güvenliği, kullanıcı özgeçmişlerini kasıtlı olarak değiştirmedeği ve analiz sistemine dış kaynaklardan müdahale edilmediği varsayımına dayanmaktadır.

## **1.5 Sınırlılıklar**

Bu çalışmanın özgeçmiş analiz sistemi, belirli varsayımlar altında iyi sonuçlar vermesine rağmen, bazı yapısal ve teknik kısıtlamalara sahiptir. Öncelikle, sistem yalnızca PDF dosya formatında olan özgeçmişleri analiz edebilir. Görsel içerikler, Word belgeleri ve e-postalar gibi çeşitli dosya türlerini analiz edemez. Ayrıca PDF dosya formatında bulunan içeriklerin metin olarak erişilebilir olması gerekir. Taranan veya şifrelenmiş belgeler sistem tarafından işlenemez. Modelin eğitildiği dil olan İngilizce sisteme dil desteği sağlayamaz. Sonuç olarak, özgeçmişin tamamının veya önemli bölümlerinin Türkçe veya diğer dillerde yazılması sistemin çalışmamasına neden olur. Doğal dil işleme teknikleri, metnin biçimsel yapısından doğrudan etkilendiği için, kullanıcıların özgeçmişlerinde başlık verme biçimi, tarih yazımı ve görev tanımlarında standart dışı, analiz sürecini manipüle edebilecek ifadeler kullanması sistemin analizini zorlaştırabilir. Model, O\*NET veritabanında yer almayan veya son zamanlarda ortaya çıkan meslek unvanları ile yapılan eşleştirmelerde en yakın kavramsal eşleşmeyi sunmaya çalışsa da, bazı özgün pozisyonların hatalı sınıflandırılmasına neden olabilir. Aynı şekilde, yüksek bir benzerlik skoru olsa bile, bağlamsal olarak birebir örtüşmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Sistemin şu anda yalnızca LinkedIn özgeçmiş formatını analiz edebilmesi de önemli bir kısıtlamadır. Diğer platformlarda oluşturulan şablonlarla hazırlanmış özgeçmişler, sistemin başlık tanıma ve içerik ayıklama yeteneğini kaybetme olasılığı taşımaktadır.

## **1.6 Tanımlar**

### **Vektör Karşılığı**

Vektör temsilleri, doğal dildeki kelimelerin ya da cümlelerin anlam ilişkilerini sayısal olarak ifade edebilmesi için kullanılmaktadır. Bu temsiller, her dil birimini matematiksel olarak temsil eden değerler dizisidir ve çok boyutlu uzaylarda konumlandırılmıştır. Bağlamsal dil modelleri ile birlikte, her kelime veya cümle artık kendi kullanım bağlamına özgü bir vektörle temsil edilebilmektedir. Bu, geleneksel yöntemlerde bu temsiller sabit boyutlu ve bağlamdan bağımsız olarak elde edilirken kullanılmıştır. BERT gibi çift yönlü Transformer temelli modeller, kelime ve cümle düzeyindeki vektör karşılıklarını öğrenilmiş temsiller olarak çıkarma yeteneğine sahiptir [2]

### **Dönüştürücü (Transformer)**

Doğal dil işleme görevlerinde uzun metinler üzerindeki bağımlılıkları eş zamanlı olarak değerlendirebilmek için dikkat (attention) mekanizması kullanılarak yeni bir mimari tasarlanmıştır. Bu yapı, geleneksel ardışık işlemeye dayalı yapılardan farklı olarak, tüm girdileri aynı anda işleyebiliyor ve bağlamsal ilişkileri çok katmanlı dikkat yapılarıyla modelleyebilmektedir. Bu, hem paralel işlemlerin verimliliğini hem de uzun bağımlılıkların öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu yaklaşım literatürde dönüştürücü (Transformer ) mimarisi olarak tanımlanmıştır [3].

### **Kelime Yerleştirme (Word Embedding)**

Doğal dil işleme alanında, kelimeler arasında anlamsal ilişkileri belirlemek için sayısal nesneler olan vektörler kullanılmaktadır. Bu yöntem, benzer durumlarda kullanılan kelimelerin çok boyutlu vektör uzayında birbirine yakın yerlerde bulunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, anlamları benzer olan kelimeler matematiksel olarak karşılaştırılabilir. Bu tür temsillerin öğrenilmesi için sinir ağı tabanlı modeller geliştirilmiştir. Bu yaklaşım "kelime yerleştirme" olarak bilinmektedir. Bu yöntem, Mikolov ve arkadaşları tarafından önerilen Word2Vec modeli sayesinde yaygın olarak kullanılmaktadır [4].

## **2. LİTERATÜR ÇALIŞMALARI**

Bu bölümde, literatür çalışmalarını incelediğimizde özgeçmiş analizi ve iş eşleştirme için 7 adet yöntem kullanılmıştır.

### **Anahtar Kelime Tabanlı Eşleştirme Yöntemleri**

2012 yılında Faliagka ve arkadaşları tarafından yapılan “An integrated e-recruitment system for automated personality mining and applicant ranking” isimli çalışmada geliştirilen e-işe alım sistemi, adayların özgeçmişlerini otomatik bir şekilde değerlendirmek amacıyla metin analizi ve veri madenciliği yöntemlerinden yararlanmaktadır. Araştırmacılar, bu yöntemlerle adayların kişisel niteliklerini tahmin etmeye çalışmışlardır. Geliştirilen sistem, yapılan testler sonucunda adayların sıralanmasında yaklaşık %73 doğruluk oranı yakalamayı başarmıştır [5].

### **Veri Çıkarımı ve Yapılandırma Yöntemleri**

2015 yılında Resume Parser, Zhao ve çalışma arkadaşları tarafından “SKILL: A System for Skill Identification and Normalization” isimli çalışmada geliştirilmiş bir çerçeve olup, doğal dil işleme tekniklerini kullanarak özgeçmişlerden anlamlı veriler çıkarmayı amaçlamaktadır. Sistem, adayların eğitim geçmişi, iş deneyimi ve kişisel bilgiler gibi temel unsurlarını otomatik olarak tanımlamakta ve bu bilgileri yapılandırılmış bir formata dönüştürmektedir. Özellikle, yapılandırılmış veri elde etme süreci sayesinde insan müdahalesi minimuma indirgenmiştir. Ancak, geliştirilen bu çerçevenin odak noktası yalnızca temel bilgilerin çıkarımıyla sınırlı

kalmış, meslek sınıflandırması veya adaylar arasındaki semantik benzerliğin hesaplanması gibi ileri seviye analizlere yer verilmemiştir. Bu durum, sistemin kapsamını belirli bir ölçüde daraltmış olsa da temel bilgi çıkarımı açısından önemli bir etki sağlamıştır. Sonuç olarak, Resume Parser daha çok bilgi çıkarımı ve düzenlemesi süreçlerinde kullanılmak üzere optimize edilmiştir [6].

### **Kariyer Yolu Modelleme Yöntemleri**

2018 yılında Sayfullina ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Domain Adaptation for Resume Classification Using Convolutional Neural Networks” isimli çalışmada özgeçmiş verilerinden kariyer yollarını analiz etmek için gizli Markov modelleri kullanmışlardır. Bu yaklaşım, kariyer ilerleyişinin tahmininde %68 doğruluk oranı sağlamıştır. Çalışma, yapısal kariyer analizi sunmakla birlikte, standart meslek sınıflandırma sistemleriyle iş pozisyonlarını karşılaştırma konusunu kapsamamıştır [7].

### **Metin Özetleme Yöntemleri**

2013 yılında Kivimäki ve arkadaşları tarafından geliştirilen “A Graph-Based Approach to Skill Extraction from Text” isimli çalışmada, özgeçmişlerdeki iş tanımlarını özetlemek için bir dizi metin özetleme algoritması karşılaştırmışlardır. Yapılan araştırmalar, LexRank algoritmasının en iyi performansı gösterdiğini göstermiştir. Bu çalışma, özgeçmiş analizi veya meslek sınıflandırması gibi daha geniş konuları ele almamıştır, ancak metin özetleme tekniklerinin insan kaynakları uygulamalarında kullanılabileceğini göstermiştir [8].

### **Derin Öğrenme Tabanlı Bilgi Çıkarımı Yöntemleri**

2021 yılında Gaur ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Semi-supervised deep learning based named entity recognition model to parse education section of resumes” isimli çalışmada bir model, yarı denetimli derin öğrenme temelli adlandırılmış varlık tanıma (NER) yöntemiyle özgeçmişlerin eğitim bölümlerini otomatik olarak ayırtmıştır. Bu yaklaşım, %79 F1 skoru elde etmeyi mümkün kılmıştır.[9]

### **Beceri Tanımlama ve Eşleştirme Yöntemleri**

2020 yılında Gugnani ve Misra tarafından geliştirilen “Implicit Skills Extraction Using Document Embedding and Its Use in Job Recommendation” isimli çalışmada, adlandırılmış varlık tanıma (NER) yöntemlerini kullanarak özgeçmişlerden becerileri belirlemişlerdir ve bunları pozisyonlarla ilişkilendirmişlerdir. Bu yöntem, mevcut meslek sınıflandırma sistemlerini kullanarak beceri çıkarımında %85 doğruluk oranına ulaşmıştır. [10]

### **Kavramsal Çerçeve Çalışma Yöntemleri**

2015 yılında Strohmeier ve Piazza tarafından geliştirilen “Artificial Intelligence Techniques in Human Resource Management—A Conceptual Exploration” isimli çalışmada, insan kaynakları sektöründe doğal dil işleme ve yapay zekanın nasıl kullanıldığını kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Bu çalışma, işe alma süreçlerinden yetenek yönetimine kadar çeşitli alanlarda otomasyonun avantajlarını ve dezavantajlarını incelemiştir, ancak yeni bir sistem tasarımı veya model önerisi sunmamıştır. [11]

### 3. MATERYAL VE YÖNTEM

Günümüzde, yapay zekâ teknolojileri, karmaşık sorunları çözmek ve insan benzeri karar süreçlerini otomatikleştirmek için birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır [12]. Bu teknolojilerin alt disiplinlerinden biri olan doğal dil işleme (NLP), makinelerin insan dilini anlaması, işlemesi ve üretmesi üzerine odaklanmaktadır; özellikle metin tabanlı veri analizinde önemli bir rol oynamaktadır [13]. Bu bağlamda, insan kaynakları alanında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan özgeçmiş analizinin otomatikleştirilmesi gerekliliği, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak oluşturulan sistemler yoluyla çözülebilir. Bu çalışmada, söz konusu zorluğu aşmak amacıyla, doğal dil işleme ve metin analizi yöntemlerine dayalı özgün bir özgeçmiş analiz sistemi geliştirilmiştir. Bu bölümde, sistemin genel teknik altyapısı, kullanılan yöntemler ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Geliştirilen sistem, PDF formatındaki LinkedIn özgeçmiş belgelerinden metin çıkarımı, bu içeriklerin yapılandırılması ve analiz edilmesi adımlarını kapsamaktadır. Özgeçmişlerde yer alan iş pozisyonları, tarih aralıkları, eğitim geçmişi ve görev tanımları gibi temel bilgiler, modern doğal dil işleme yöntemleriyle otomatik olarak çıkarılmakta ve yapılandırılmış bir biçimde sunulmaktadır. Özellikle, pozisyon adlarının standart meslek sınıflandırma sistemleriyle eşleştirilmesi ve iş tanımlarının özetlenmesi, sistemin öne çıkan işlevleri arasındadır.

Sistem temel olarak şu aşamalardan oluşmaktadır:

- PDF dosyasının sisteme yüklenmesi
- PDF dosyasından metin çıkarımı
- Çıkarılan verinin yapılandırılması ve verilerin sınıflarına ayrılması
- İş pozisyonlarının vektör temsillerinin oluşturulması
- ONET iş başlıklarının vektör karşılıkları oluşturulması
- Pozisyon eşleştirme işlemlerinde kosinüs benzerliği kullanılması
- Elde edilen verilerin görselleştirilmesi
- Metin özetleme

Her bir adım, sistemin genel performansı ve kullanıcı deneyimi açısından önemli katkılar sağlamaktadır. İzleyen alt başlıklarda, bu adımlar detaylı olarak açıklanacak, kullanılan yöntemler, modeller ve algoritmalar ayrıntılı biçimde sunulacaktır.

### 3.1 Doğal Dil İşleme

İnsanların kullandığı dilin anlaşılması, analiz edilmesi ve işlenmesi için yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının kullanıldığı alandır. Bu algoritmalar, ses ve metinlerin dillerin kural yapısına uygun olarak işlenmesini sağlar. Doğal dil işleme iki ana bölüme ayrılabilir. Bu bölünmeler, doğal dili anlama ve üretme olarak iki ana bölümden oluşur. Doğal dil üretme, yeni bir metin oluşturmak için kullanılırken; anlama, metinde geçen bağlamın ve içerikteki anlam ilişkilerinin kavranmasını sağlar. Çok sayıda doğal dil işleme tekniğinde bu iki alanın birlikte kullanıldığı görülmektedir [14].

Günümüzde arama motorlarından duygu analizine kadar; kelime sınıflandırma, metin çevirisi, özetleme ve varlık tanıma gibi pek çok popüler uygulama alanında doğal dil işleme teknolojilerinden yararlanılmaktadır. [15]. Bu uygulamalarda, metinsel verilerin otomatik olarak yorumlanması ve kullanıcıya uygun çıktılar sunulması hedeflenmektedir. Özellikle çok dilli içeriklerin analizinde NLP yöntemleri sayesinde, kültürler arası iletişimde makine çevirisinin kalitesi artırılmış ve gerçek zamanlı çeviri olanakları yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca, sosyal medya ve haber akışlarındaki büyük hacimli veriler, duygu analizi ve konu modelleme gibi NLP teknikleriyle anlamlı hale getirilmektedir.

#### 3.1.1 Doğal Dil İşleme Yöntemleri

- **Cümlelerin Ögelerine Ayırma (Tokenizasyon)**

Metin içindeki cümleler anlamlı küçük birim parçacıklarına bölünür. Cümlelerin ögelerine bölünmesinin bir sonucu olarak oluşan çok sayıda birim parçacık nedeniyle, dizgecik (token) azaltma teknikleri arasında etkisiz sözcüklerin (stop word) temizlenmesi, yazım hatası içeren kelimelerin ayıklanması, kelime köklerinin bulunması (stemming) ve temel biçimlerinin çıkarılması (lemmatization) dahil olmak üzere birkaç yöntem vardır. [16].

- **Normalizasyon**

Analiz edilen metinde dağınıklıkları azaltmak için kullanılan teknikler metin normalizasyonu olarak bilinir. Büyük veya küçük harflerin ayarlanması, gereksiz boşlukları veya karakterleri ayıklama, sayı ve yazı düzeltmeleri, kısaltma düzeltmeleri vb. normalizasyon yöntemleridir. İstatistiksel yöntemler ve bazı mesafe ölçme teknikleri bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. En yaygın yöntem Levensthein mesafe tekniğidir.[17].

- **Vektörizasyon**

Vektörizasyon yöntemleri, kelime, cümle veya belgelerin vektörlerle ifade edilmesini sağlar. Makine öğrenmesi algoritmaları veya matematiksel modeller sayıyı kullandığından, metinler bu tarz bir dönüşüme ihtiyaç duymaktadır [18].

- **Varlık İsim Tanıma**

Bu, kiři, yer, kuruluş, kurum gibi önceden belirlenmiş kategorileri metin belgeleri üzerinden bulma sürecidir. 2 temel adımdan oluşmaktadır. İlk adım da varlığın ismi belirlenir ve ikinci adım da ise varlığın kategorisi belirlenmektedir. Müşteri hizmetleri, haber içerik sınıflandırılması ve duygu analizi gibi doğal dil işleme uygulamalarında varlık isim tanıma yöntemi kullanılmaktadır [19].

- **Dil Tanımlama**

Dünyada konuşulan yaklaşık altı bin dil olduğunu tahmin edilmektedir. Dokümanı analiz etmeden önce bir dilin şekilsel yapısını ve sözlüğünü kullanabilmek için dil tespiti yapmak gereklidir. Bu bağlamda kullanılan dil tespit yöntemlerinin adı dil tanımlama yöntemleridir. [20]

- **Duygu Analizi**

Duygusal analiz, bir metnin olumlu, olumsuz veya tarafsız kategorilerinden birine aidiyet oranı olarak değerlendirilmesini içermektedir. Kullanıcıların belirli konulara yönelik olumlu ya da olumsuz görüşlerini analiz edebilmek amacıyla, mikro blog platformları (örneğin Twitter, Facebook) sıklıkla başvurulanan veri kaynaklarıdır [21].

### **3.2 Sentence Bert (SBERT)**

SBERT (Sentence-BERT), BERT modelinin cümle düzeyindeki anlamsal benzerlik görevlerinde daha iyi kullanılması için geliştirilmiştir. Bu model, BERT'in çift yönlü dil temsil yapısını Siamese ve triplet ağ mimarileri ile birleştirerek cümleleri sabit boyutlu vektörlere dönüştürülmektedir. Kosinüs benzerliği gibi metrikler, bu vektör temsillerinin cümleler arasındaki anlamsal benzerlikleri hızlı ve verimli bir şekilde hesaplama yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. SBERT, klasik BERT modelinin cümle çiftleri üzerinde oluşturduğu yüksek hesaplama maliyetlerini azaltmak için geliştirilmiştir. Örneğin, SBERT, 10.000 cümlelik bir koleksiyonda en benzer çifti bulmak için 65 saat gerektirir, ancak SBERT, bu süreyi birkaç saniyeye indirmektedir [22].

SBERT modeli çalışmada iki temel kullanım alanına sahiptir:

#### **3.2.1 Vektör Tabanlı Temsil**

Özgeçmişlerde yer alan iş pozisyonları ve O\*NET veri tabanındaki meslek adları, SBERT modeli kullanılarak vektör uzayında temsil edilmiştir. Matematiksel olarak, vektör uzayı bir doğrusal cebir yapısıdır; vektörler üzerinde toplama ve skaler çarpma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir [23]. Bu temsiller, semantik içeriklerin matematiksel karşılıklarına dönüştürülmesine olanak tanımış, böylece farklı terimlerle ifade edilen ancak benzer anlamlar taşıyan pozisyonların doğru şekilde eşleştirilmesi sağlanmıştır. İngilizce dilinde "Software



Engineer" ve "Software Developer" gibi farklı ifadeler, SBERT modeli tarafından vektör uzayında semantik yakınlıklarına göre birbirine yakın yerleştirilmektedir.

### 3.2.2 Metin Özetleme

Özgeçmişlerdeki uzun ve ayrıntılı iş tanımları, SBERT modeli aracılığıyla vektörleştirilmiş, ardından LexRank algoritması kullanılarak cümleler arası semantik benzerlik hesaplanmış ve en bilgilendirici cümleler seçilmiştir. LexRank, cümlelerin düğüm ve benzerlik skorlarının kenar olarak temsil edildiği, öz vektör merkezliğine dayalı, metin özetleme için kullanılan gözetimsiz bir grafik tabanlı yaklaşımdır [24]. Semantik benzerlik, iki kavram, kelime, cümle veya metin parçası arasındaki anlamsal yakınlığı değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir [25]. Bu yöntem, uzun metinlerin özlü özetlere dönüştürülmesini sağlayarak, insan kaynakları

uzmanlarının önemli bilgilere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmuştur. SBERT'in kosinüs benzerliği hesaplamaları ile birlikte kullanılması, pozisyon isimlerinin ONET meslek sınıflandırma sistemi ile yüksek doğrulukta eşleştirilmesini sağlamıştır. Bu özellik, geliştirilen sistemin hem özgünlüğünü hem de literatürdeki mevcut çalışmalara göre ayırt edici niteliğini pekiştirmiştir.

### 3.3 Kosinüs Benzerliği

Kosinüs benzerliği, iki veri noktasının (özellikle metinsel ya da sayısal vektörlerin) yönsel benzerliğini ölçen temel bir matematiksel ölçüttür. Bu yöntem, iki vektör arasındaki açının kosinüsünü hesaplayarak aralarındaki benzerliği değerlendirir. Özellikle yüksek boyutlu vektör uzaylarında, verilerin büyüklüklerinden bağımsız olarak yalnızca yönleri dikkate alındığı için oldukça etkilidir [26]. Kosinüs benzerliği formül düzeyinde şu şekilde tanımlanır:

- $$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (||A|| * ||B||)$$

Burada A ve B, iki vektörü; “.” işleci skaler çarpımı,  $||A||$  ve  $||B||$  ise vektörlerin normlarını ifade eder. Elde edilen sonuç, -1 ile 1 arasında değer alır. Sonucun 1'e yaklaşması, vektörlerin aynı yönde olduğunu; 0'a yaklaşması, aralarında yönelimsizlik olduğunu; -1 değeri ise zıt yönlü olduklarını gösterir [27]. Metin madenciliği, bilgi erişim sistemleri ve doğal dil işleme uygulamaları, kosinüs benzerliğini tercih eder. Bu yaklaşımın popülerliği, içeriklerin uzunluğundan bağımsız olarak benzerlik ölçümünü mümkün kıldığı içindir [28]. Örneğin, kosinüs benzerliği, iki iş ilanı veya özgeçmişi arasındaki içeriksel benzerliği belirlemek için kelime vektörlerinin karşılaştırılması yoluyla kullanılabilir. Bu teknik aynı zamanda O\*NET gibi profesyonel veri tabanlarıyla eşleştirme işlemlerinde de kullanılır. İş unvanlarının içeriksel yakınlığı, meslek tanımlarını gösteren metinlerin sayısal vektörlere dönüştürülmesi yoluyla ölçülür. Bu nedenle, manuel sınıflandırma ile karşılaştırıldığında daha otomatikleştirilebilir ve daha doğru bir eşleştirme süreci elde edilir [29].

### 3.4 ONET

O\*NET (Occupational Information Network), Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın İstihdam ve Eğitim İdaresi tarafından geliştirilen, mesleklerin sistematik biçimde tanımlandığı ve karşılaştırıldığı kapsamlı bir meslek bilgi sistemidir [30]. Bu sistem, daha önceki Dictionary of Occupational Titles (DOT) sisteminin yerine geçmek için geliştirilmiştir. Günümüz işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha iyi ve etkili bir şekilde cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. ONET'in temelini oluşturan içerik modeli, her mesleği çok boyutlu olarak ele almakta; bilgi, beceri, yetenek, iş aktiviteleri, kişisel değerler, çalışma koşulları ve gerekli eğitim gibi faktörleri detaylandırmaktadır [30, 31]. Bu yaklaşım, yalnızca görev bazlı değil, aynı zamanda bireyin pozisyona uygunluğunu değerlendirmeye olanak tanır. Veri tabanı, meslekleri ABD Standart Meslek Sınıflandırması'na (SOC) dayanan ONET-SOC kodları ile organize etmektedir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, yaklaşık 1.000 meslek grubuna dair detaylı bilgilere erişebilmektedir [32]. Ayrıca, sistem alternatif iş unvanlarını da tanımlayarak iş piyasasında kullanılan farklı unvanları resmi sınıflandırmalara bağlamaktadır [33]. O\*NET'in en güçlü yönlerinden biri, bireylerin sahip olduğu özelliklerle mesleklerin gerektirdiği nitelikleri karşılaştırmaya olanak tanımasıdır. Bu sayede kariyer danışmanlığı, işe alım süreçleri, işgücü analizi ve eğitim planlaması gibi alanlarda etkili kararlar alınabilmektedir [34]. Sonuç olarak, O\*NET yalnızca meslekleri sıralayan bir veri tabanı değil; aynı zamanda iş gücü piyasasının değişken yapısını yansıtan, kullanıcı odaklı ve veri temelli bir karar destek aracıdır. Bu yönüyle hem iş arayan bireyler hem de insan kaynakları profesyonelleri için stratejik bir kaynaktır.



## Browse by Abilities

Abilities are enduring attributes of the individual that influence performance. Ratings on occupations are available at the bottom of the page. Click on a category to learn more and explore the full list of related skills and knowledge.

[Hide descriptions](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

### [Cognitive Abilities](#)

Abilities that influence the acquisition and application of knowledge.

### [Physical Abilities](#)

Abilities that influence strength, endurance, flexibility, balance and coordination.

### [Psychomotor Abilities](#)

Abilities that influence the capacity to manipulate and control objects.

### [Sensory Abilities](#)

Abilities that influence visual, auditory and speech perception.

Abilities

Interests

Knowledge

Skills (Basic)

Skills (Cross-Functional)

Work Activities

Work Context

Work Styles

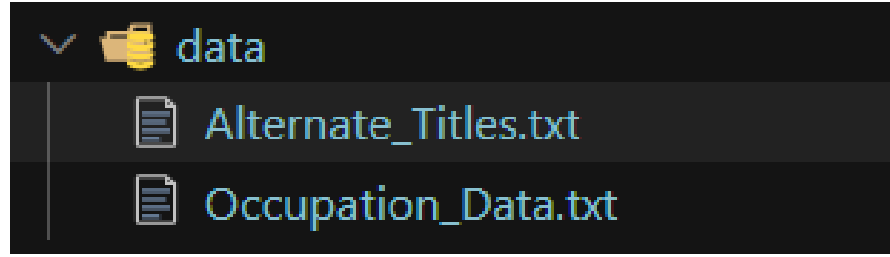
Work Values

- **Yetenekler (Abilities):** Bireyin belirli görevleri veya aktiviteleri tamamlama yeteneği, yetenekler olarak bilinir. Bilişsel, fiziksel, psikomotor ve duyu özelliklerine göre kategorize edilebilirler. Bu kategoriler genetik ya da öğrenilmiş olabilir. [35]
  - **Bilişsel Yetenekler (Cognitive) :** Problem çözmede bilgi edinme ve uygulama becerisini etkileyen yeteneklerdir.
  - **Fiziksel Yetenekler (Physical):** Güç, dayanıklılık, esneklik, denge ve koordinasyon gibi özellikleri doğrudan etkileyen yetenek gruplarını ifade eder.
  - **Psikomotor Yetenekler (Psychomotor) :** Nesneleri yönetme ve manipüle etme yeteneğini etkileyen yeteneklerdir.
  - **Sensör Yetenekler (Sensory) :** İşitsel, görsel ve konuşma algılarını etkileme yeteneğidir.
- **İlgi Alanları (Interests) :** İlgi alanları, bireylerin hoşlandığı işleri ve sorumlulukları belirlemektedir [36].
  - **Gerçekçi (Realistic) :** İş, fiziksel aktivitede bulunmayı veya açık havada çalışmayı, ekipman, malzeme veya yapıların tasarımını, inşasını veya onarımını içermektedir. Mühendislik, inşaat, ulaşım, tarım, hayvan hizmetleri, fiziksel veya el emeği veya koruyucu hizmetler genellikle gerçekçi mesleklerle ilişkilendirilmektedir.

- **Araştırmacı (Investigative)** : Çalışma, cansız nesneleri, canlı organizmaları, hastalıkları veya diğer bozulma biçimlerini incelemeyi ve araştırmayı içermektedir. Araştırmacı meslekler genellikle fiziksel, yaşam, tıbbi veya sosyal bilimlerle bağlantılıdır.
- **Sanatsal (Artistic)** : Sanatsal Çalışma, çeşitli medyalar için orijinal görsel sanat eserleri, performanslar, yazılı eserler, yiyecek veya müzik oluşturmayı veya sanatsal ilkeleri çeşitli malzemelerin ve nesnelerin tasarımına uygulamayı içermektedir. Görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik, yazarlık, medya ve mutfak sanatları genellikle sanatsal mesleklerle ilişkilendirilmektedir.
- **Sosyal (Social)** : Sosyal çalışma, başkalarına yardım etmeyi, eğitim vermeyi, tavsiyede bulunmayı, yardım etmeyi veya hizmet vermeyi içermektedir. Sosyal, sağlık bakımı, kişisel hizmet, eğitim veya dini etkinlikler genellikle sosyal mesleklerle ilişkilendirilmektedir.
- **Girişimci (Enterprising)** : Genellikle bir iş yeri yönetimi, pazarlama, pazarlama veya satış yapma veya yasal ve siyasi konularda danışmanlık yapmak girişimci çalışmanın bir parçasıdır. İş girişimleri, satış, pazarlama ve reklamcılık, finans, yönetim ve idare, profesyonel danışmanlık, halk önünde konuşma, siyaset veya hukuk genellikle girişimci mesleklerle bağlantılıdır.
- **Geleneksel (Conventional)** : Bir iş ortamında bilgi veya verileri düzenlemek için geleneksel yöntemler ve kurallar genellikle uygulanır.
- **Bilgi (Knowledge)** : Bilgi, genel alanlarda kullanılan kavramlar ve gerçeklerin organize edilmiş grupları olarak tanımlanabilir. Aşağıdaki klasörleri açın ve çeşitli kategorileri ve bilgi seviyelerini inceleyin. Meslekler için en ayrıntılı derecelendirmeler mevcuttur [37].
  - **Sanat ve Beşeri Bilimler (Arts and Humanities)** : İnsan düşüncesi, dil ve sanatla ilgili disiplinler hakkında bilgi ve ilkelerdir.
  - **İşletme ve Yönetim (Business and Management)**: Yönetim, muhasebe, satış ve pazarlama, insan kaynakları, malzeme yönetimi, ekonomi, büro uygulamaları ve organizasyon sistemlerine ilişkin bilgi alanlarını kapsar.
  - **İletişimler (Communications)** : Bilgi aktarma sanatının ve biliminin bilgisidir.
  - **Eğitim ve Öğretim (Education and Training)** : Müfredat ve eğitim tasarımı, bireyler ve gruplar için öğretim, eğitimin etkisini ölçmek için temeller ve yöntemlerdir.
  - **Mühendislik ve Teknoloji (Engineering and Technology)** : Teknolojinin belirli amaçlar için tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması hakkında bilgilerdir.
  - **Sağlık Servisleri (Health Services)** : Hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, fiziksel ve ruhsal sağlık ve refahın iyileştirilmesi ve korunması ile ilgili kavramlar ve gerçekler de dâhil olmak üzere farklı alanlara ilişkin çeşitli bilgileri kapsamaktadır.

- **Matematik ve Fen (Mathematics and Science)** : Coğrafya, fizik, biyolojik, sosyal ve matematik gibi alanların geçmişine, teorilerine, yöntemlerine ve uygulamalarına ilişkin bilgiler içerir.
- **Temel Bilgiler (Basic Skills)** : Aktif dinleme, okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü iletişim gibi öğrenme ve bilgi edinme becerileri temel becerilerdir [38].
  - **İçerik (Content)** : Çok çeşitli alanlarda daha spesifik beceriler edinmek ve geliştirmek için gereken temellerdir.
  - **Süreç (Process)** : Çeşitli alanlarda bilgi ve beceriyi hızlı bir şekilde edinmek için kullanılan prosedürlerdir.
- **Çoklu İşlevli Beceriler (Skills Cross-Functional)** : Bu beceriler, çeşitli iş görevlerine uygulanabilecek genel yetenekleri içerir. Eleştirel düşünme, problem çözme ve zaman yönetimi gibi beceriler bunlara örnektir [39].
  - **Karmaşık Problem (Complex Problem)** : Çözme becerileri, yeni, iyi tanımlanmış sorunları çözmek için kullanılan gelişmiş yeteneklerdir.
  - **Kaynak Yönetimi Becerileri (Resource Management Skills)** : Kaynakları verimli bir şekilde dağıtmak için kullanılan üstün yeteneklerdir.
  - **Sosyal Beceriler (Social Skills)** : Hedeflere ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmak için kullanılan gelişmiş yeteneklerdir.
  - **Sistem Becerileri (Systems Skills)** : Sosyo-teknik sistemleri anlamak, izlemek ve geliştirmek için geliştirilmiş yeteneklerdir.
  - **Teknik Beceriler (Technical Skills)** : Makinelerin veya teknolojik sistemlerin çalışmasını içeren arızaları tasarlamak, kurmak, işletmek ve düzeltmek için kullanılan gelişmiş kapasitelerdir.
- **İş Aktiviteleri (Work Activities)** : Bir işletmede düzenli olarak gerçekleştirilen görev ve sorumluluklar, iş aktiviteleri olarak bilinir. O\*NET sistemi tarafından iş davranışları olarak tanımlanırlar [40].
  - **Bilgi Girişi (Information Input)** : Bu çalışmayı tamamlamak için gerekli bilgiler ve veriler bulunmaktadır.
  - **Başkalarıyla İletişim (Interacting With Others)** : Bu görevi yaparken denetleyici faaliyetlerle veya diğer kişilerle etkileşimde bulunulur.
  - **Zihinsel Süreçler (Mental Processes)** : Bilgi işleme, planlama, problem çözme, karar alma ve yenilik yapılmaktadır.
  - **İş Çıktısı (Work Output)** : İş çıktısı olarak fiziksel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ekipman ve araçlar çalıştırılmaktadır. Karmaşık teknik faaliyetler yürütülmektedir.
- **İş Bağlamı (Work Context)** : Bir işin yapıldığı çevre, iş bağlamı olarak bilinir. Yapılandırma ve kişiler arası etkileşim fiziksel çevreyi oluşturmaktadır [41].
  - **Kişiler Arası İletişimler (Interpersonal Relationships)** : Bu kategori, işin bağlamını insan etkileşim süreçleri aracılığıyla belirler.

- **Fiziksel Çalışma Koşulları (Physical Work Conditions)** : Bu kategoriye göre iş bağlamı, çalışan ile fiziksel iş ortamı arasındaki etkileşimlerden oluşmaktadır.
- **Yapısal İş Özellikleri (Structural Job Characteristics)** : Çalışanlar ile işin yapısal özellikleri arasındaki ilişkiler veya etkileşimler bu kategoriye girmektedir.
- **Çalışma Tarzları (Work Styles)** : Bir çalışanın görevi sırasında sergilediği kişisel tarz ve davranış eğilimleridir. Örneğin, dikkat, dayanıklılık, liderlik ve güvenilirliktir. [42]
  - **Başarılı Odaklılık (Achievement Orientation)**: İş, kişisel hedefler belirlemeyi, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı ve başarı elde etmeye yönelik çabaları ifade eder.
  - **Uyum (Adjustment)** : İş, baskı, eleştiri, aksilikler, kişisel ve iş sorunları vb. ile başa çıkmak için denge, esneklik, olgunluk ve kısıtlama gerektirmektedir.
  - **Vicdanlılık (Conscientiousness)** : İş, güvenilir, hesap verebilir ve ayrıntılara dikkat etmeyi gerektirmektedir.
  - **Bağımsızlık (Independence)** : İş, minimum veya hiç denetim olmadan kendi kendini yönetme yeteneği geliştirme ve sorumlulukları tamamlama yeteneği gerektirmektedir.
  - **Kişiler Arası Yönelim (Interpersonal Orientation)** : İş işbirlikçi, hoşgörülü, geçinmesi kolay ve başkalarına karşı duyarlı bireylerden oluşmalıdır.
  - **Pratik Zeka (Practical Intelligence)** : Yararlı fikirler geliştirmek ve mantıksal düşünmek gerektirmektedir.
- **İş Değerleri (Work Values)** : Bireylerin işlerinden beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini belirleyen temel motivasyon unsuru, iş değerleridir. Başarı, bağımsızlık ve iş güvenliği bu kategoriye girmektedir [43].
  - **Başarı (Achievement)** : Bu çalışma değerini karşılayan meslekler sonuç odaklıdır ve çalışanlara başarı hissi verir. Karşılık gelen ihtiyaçlar başarı ve yetenek kullanımlarıdır.
  - **Bağımsızlık (Independence)** : Bu çalışma değerini karşılayan meslekler, çalışanların kendi başlarına karar vermelerine ve işlerini kendi başlarına yürütmelerine izin verir. Yaratıcılık, sorumluluk ve özerklik, karşılık gelen ihtiyaçlardır.
  - **Tanınma (Recognition)** : Bu çalışma değerini karşılayan meslekler ilerleme, liderlik potansiyeli kabul edilir. İlerleme, otorite ve tanınma karşılık gelen ihtiyaçlardır.
  - **Destek (Support)** : Bu iş değerini karşılayan meslekler, destekleyici bir yönetim sunmaktadırlar.



Özgeçmiş analiz sistemimizde ONET veri tabanından iki temel dosya kullanılmaktadır: Occupation\_Data.txt ve Alternate\_Titles.txt. Bu dosyalar, özgeçmişlerdeki iş unvanlarını standart meslek sınıflandırma sistemine dönüştürmek için kritik öneme sahiptir.

- Occupation\_Data.txt dosyası, yaklaşık 1000 mesleğin ONET-SOC kodlarını, resmi meslek başlıklarını ve detaylı meslek tanımlarını içerir. Her meslek için kodlama (örneğin 11-1021.00), unvan (örneğin "General and Operations Managers") ve mesleğin kapsamlı açıklaması bulunur. Bu dosya, eşleştirilen pozisyonların ait olduğu meslek gruplarını ve bu mesleklerin detaylı tanımlarını öğrenmek için kullanılır.
- Alternate\_Titles.txt dosyası ise her ONET-SOC koduna karşılık gelen çeşitli alternatif meslek unvanlarını içerir. Bu dosya, iş piyasasında aynı meslek için kullanılan farklı unvan varyasyonlarını standart ONET kodlarıyla ilişkilendirmek için esastır. Dosyada her kayıt için ONET-SOC kodu, alternatif unvan ve kaynak bilgisi yer alır.

### 3.5 Python Programlama Dili ve Tarihi

Python programlama dili, ilk olarak 1990'ların başında Guido van Rossum'un liderliğinde geliştirilmeye başlanmış ve 1991 yılında genel kullanıma sunulmuştur. Python'un amacı hem öğretilebilirliği yüksek hem de güçlü bir genel amaçlı dil ortaya koymaktır [44]. Dilin temel yapısı, modülerlik ve genişletilebilirlik ilkelerine dayanır. Bu yaklaşım sayesinde, Python zamanla sadece bir betik dili olmaktan çıkmış; büyük ölçekli yazılım projelerinde de tercih edilen bir yapıya evrilmiştir.

Python'un özellikle nesne yönelimli yapısının, diğer dillere kıyasla daha erişilebilir bir öğrenme eğrisi sunduğunu vurgular [45]. Bu durum, Python'un hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey geliştiriciler tarafından benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca dilin açık kaynak doğası ve taşınabilirliği, farklı platformlarda yaygın biçimde kullanılmasını sağlamıştır.

Van Rossum'un (2007) USENIX konferansında sunduğu çalışmasında, Python'un gelişimi süresince kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alınarak dilin evrim geçirdiği, bu sayede akademik çalışmaların yanı sıra endüstriyel uygulamalarda da güçlü bir topluluk desteği oluşturduğu ifade edilir [46]. 2000'li yıllarda Python 2 sürümü ile istikrar kazanan dil, 2008 sonrası Python 3 ile daha temiz ve tutarlı bir sözdizimine ulaşmıştır [47]. Bu evrimsel gelişim, Python'un bugün veri bilimi, yapay zekâ, web tasarımı ve otomasyon gibi çok sayıda alanda kullanılabilen güçlü bir araç olmasını sağlamıştır.

### 3.5.1 Kullanılan Kütüphaneler

Sistem, belge işleme, doğal dil işleme, veri analizi ve görselleştirme gibi alanlarda çok sayıda kütüphane ve teknolojiye dayanmaktadır. Bu teknolojiler, sistemin özgeçmiş belgesini işlemlerinden, içeriğindeki verileri çıkarmasına, mesleki sınıflandırma yapmasına ve sonuçları görselleştirmesine kadar tüm aşamalarda kritik roller üstlenmektedir.

#### 3.5.1.1 Belge İşleme Teknolojileri

**PDFMiner.six:** Python programlama dili kullanılarak oluşturulan ve taşınabilir belge formatı olan PDF dosyalarından metinsel veri çıkarmaya odaklanmış bir yazılımdır. PDF belgelerinin içeriği, bu kütüphane tarafından sayfa yapısına sadık kalarak işlenmektedir. Bu, belge düzenini, yazı tiplerini, pozisyonları ve diğer görsel yerleşimleri koruyarak veri analizini doğru ve kapsamlı hale getirmektedir. [48]

**Pandas:** Python programlama dili için tasarlanmış, açık kaynaklı ve yüksek düzeyde veri işleme kapasitesine sahip bir kütüphanedir. Veri analizi ve veri temizleme işlemleri için optimize edilmiş olan bu kütüphane, veri yapıları ve fonksiyonlar sunarak, yapılandırılmış veriler üzerinde etkili biçimde çalışmayı mümkün kılmaktadır. [49]

#### 3.5.1.2 Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenimi

**NLTK (Natural Language Toolkit):** Python dili için tasarlanmış, herkese açık kaynaklı ve kapsamlı bir doğal dil işleme (NLP) kütüphanesidir. Dilbilimsel araştırmalar, akademik projeler ve eğitimsel çalışmalar için özel olarak tasarlanmış olan bu kütüphane, hem dil işleme hem de dil modelleme alanında çeşitli araçlar ve veri setleri sunmaktadır. [50]

**Sentence-Transformers:** Doğal dil işleme (NLP) alanında cümleleri, paragrafları veya belgeleri sayısal vektörler (embedding) haline getirmek için kullanılan güçlü bir Python kütüphanesidir. Bu kütüphane, özellikle BERT ve benzeri transformer tabanlı modelleri temel alarak geliştirilmiştir ve çok daha verimli anlamsal karşılaştırmalar yapabilmeyi sağlamaktadır [51].

**Scikit-learn:** Python programlama dili için tasarlanmış, açık kaynaklı bir makine öğrenimi (ML) kütüphanesidir. Bu kütüphane, hem eğitilmiş hem de eğitimsiz öğrenme algoritmalarını içeren geniş bir araç seti sunmaktadır [52].

**NumPy:** Python, programlama dili için tasarlanmış, özellikle bilimsel ve sayısal hesaplamalar için temel bir yapı sunan açık kaynaklı bir kütüphanedir. En önemli özelliklerinden biri, yüksek performanslı çok boyutlu diziler ile çalışmayı sağlamaktır [53].

#### 3.5.1.3 Veri Görselleştirme Araçları

**Plotly:** Plotly, veri görselleştirmek amacıyla kullanılan ve Python, Julia ile JavaScript gibi dillerde çalışabilen açık kaynaklı, etkileşimli grafik kütüphanelerinin genel adı olarak tanımlanmaktadır. Kütüphane tarafından zaman serileri, dağılım grafikleri, ısı haritaları, çubuk



grafikler, 3D yüzeyler ve daha fazlası desteklenmektedir. Ayrıca, yakınlaştırma, tıklama ve filtreleme gibi dinamik özelliklerin içermesi sayesinde kullanıcıyla etkileşimli veri keşfi yapılmasına olanak tanınmaktadır [54].

**Matplotlib:** Matplotlib, Python programlama dili için tasarlanmış kapsamlı bir veri görselleştirme kütüphanesidir. Bu kütüphane, yüksek doğrulukta grafikler oluşturarak bilimsel ve teknik veriler gösterebilir. Pyplot modülü, en yaygın kullanılan bileşendir ve çizgi grafikler, çubuk grafikler, dağılım diyagramları ve histogramlar gibi çeşitli grafik türlerini oluşturur [55].

#### 3.5.1.4 Web Arayüzü ve Uygulama Çerçevesi

**Flask:** Python programlama dili ile oluşturulan mikro web çatılarından biri Flask olarak bilinir. Bu yapı, geliştiricilerin hızlı ve esnek web uygulamaları yapmalarını sağlar [56].

**Bootstrap:** Bootstrap, kullanıcıların erişimine açık bir HTML, CSS ve JavaScript çerçevesi olarak bilinir ve mobil uyumlu ve duyarlı web arayüzleri oluşturmak için geliştirilmiştir. [57]

**Jinja2:** Jinja2, Python tabanlı web uygulamalarında şablon motoru olarak kullanılır. Flask gibi web çerçevelerinde dinamik HTML sayfaları oluşturmak için kullanılır. Jinja2, geliştiricilere HTML içinde Python benzeri ifadeler kullanarak veri yerleştirme, koşul yapıları oluşturma ve döngüler oluşturma yeteneği sağlamaktadır. [58]

#### 3.5.1.5 Veri Saklama ve Yönetim

**SQLite:** SQLite, sunucusuz çalışan ve verileri disk üzerinde depolayan bir veri tabanı yönetim sistemidir. Verilerin yerel dosya sisteminde saklanabilmesini sağlamaktadır. Veri depolama için birçok seçenek vardır, ancak gömülü sistemler, masaüstü yazılımlar ve mobil uygulamalar bunlardan bazılarıdır [59].

**Pickle:** Python nesnelerinin bayt dizilerine dönüştürülmesi (serileştirilmesi) ve orijinal hallerine geri yüklenmesi (deserileştirme) işlemleri, Pickle modülü kullanılarak gerçekleştirilir. Veri saklama ve aktarımı için bu işlem genellikle tercih edilmektedir. [60]

#### 3.5.1.6 Yardımcı Modüller ve Araçlar

**datetime:** Tarih ve saat bilgileriyle ilgili işlemleri yürütmek için Datetime modülü kullanılır. Zaman damgası oluşturma ve zaman aralıklarının ölçümü gibi işlemler tarihsel hesaplamaları destekler. [61]

**re (Regular Expressions):** Metin içerisinde desen arama, eşleştirme ve değiştirme işlemleri, re modülü kullanılarak gerçekleştirilebilir. Düzenli ifadeler, güçlü ve esnek bir metin manipülasyonu sağlamaktadır. [62]

**os:** Os modülü, Python programlarını işletim sistemine bağlar. Dizin işlemleri ve ortam değişkenleri gibi işletim sistemi düzeyindeki birçok işlev, dosya sistemine erişimi desteklemektedir. [63]

**json:** json modülü, JSON olarak bilinen JavaScript Obje Tanıtımı formatında veri serileştirme ve ayrıştırma işlemleri için kullanılır. JSON verilerini kullanan web servisleri ve uygulamalar için çok önemlidir. [64]

**logging:** logging modülü, uygulamalarda hata takibi ve sistem durumlarının kaydedilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Günlükleme sistemi ile bilgi, uyarı ve hata mesajları standart bir formatta kaydedilebilmektedir. [65]

**hashlib:** Hashlib modülü kullanılarak güvenli özetleme (hashing) algoritmaları uygulanabilir. MD5, SHA-1, SHA-256 gibi algoritmalar verilerin güvenliğini koruyabilir. [66]

**werkzeug:** Werkzeug, Python diliyle yapılan web uygulamalarında HTTP istekleri ve yanıtlarını yönetmek için kullanılan bir WSGI uyumlu yardımcı kütüphanedir. Flask gibi mikro web çatılarında temel yapı taşı olarak hizmet eder ve yönlendirme (routing), istek/yanıt nesneleri, hata işleme ve diğer görevleri gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. [67]

**collections:** Python'ın geleneksel veri yapılarının ötesine geçerek collections modülü daha gelişmiş konteyner tiplerinin kullanılmasını sağlar. Veri yönetiminde, namedtuple, deque ve Counter gibi yapılar sıklıkla tercih edilmektedir. [68]

### 3.6 Önerilen Yöntem

Çalışmanın bu kısmında LinkedIn üzerindeki PDF dosya formatındaki özgeçmişlerin metin kısmında bulunan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri (lise, eğitim aldığı üniversite adları, fakülteler ve bölümler), deneyim özetleri, toplam çalıştığı yıl, iş tecrübesi bilgisi (şirket adı, pozisyon, iş açıklaması, işe başladığı tarih, işten ayrıldığı tarih, toplam çalışma süresi), meslek grupları, yetenekler, sertifikalar ve diller içeriğinin otomatik olarak tanınması ve ayrıştırılması işlemi gerçekleştirilmiştir.

#### 3.6.1 PDF OKUMA

İlk olarak kullanıcının özgeçmiş dosyasından bilgilerini almak için python programlama dilinin bir kütüphanesi olan “pdfminer.six” kullanıldı. PDFMiner, özgeçmiş dosyalarındaki metinleri ve bu metinlerin sayfa üzerindeki konumlarını ayrıntılı olarak çıkarmaya imkan sağlamaktadır. Proje de geliştirilen fonksiyon da, PDF dosyasını satır satır işleyerek her satır için aşağıdaki bilgileri tespit edilmektedir.

- Sayfa Numarasını,
- Yüksekliği,

- Girintisi,
- X-Y Eksenlerindeki Koordinatları
- Metin İçeriğini

Elde edilen bilgiler bir DataFrame yapısında saklanır ve daha sonra deneyim, eğitim ve iletişim gibi alanların ayrıştırılmasında kullanılır. DataFrame, Python'da kullanılan pandas kütüphanesinin sunduğu, satır ve sütunlardan meydana gelen bir veri yapısıdır [49]. PDFMiner kütüphanesinin sağladığı layout analizi sayesinde, farklı formatlardaki özgeçmişlerden güvenilir ve uygun şekilde bilgi çıkarımı yapılabilir. Layout analizi (yerleşim analizi), bir PDF dosyasındaki metinlerin sadece içeriğini değil, aynı zamanda sayfa üzerindeki konumlarını da analiz etme işlemidir [48].

### 3.6.2 SATIRLARIN GRUPLANDIRILMASI VE BAŞLIKLARIN TESPİTİ

Bu kısım, PDF'den çıkarılan henüz işlenmemiş ham olan metin satırlarının, hangi başlığa ait olduğunu ve içerik mi yoksa başlık mı olduklarını otomatik olarak belirlemeyi amaçlamaktadır.

#### Girinti Seviyesine Göre Gruplama

```
indent_cat = {}
pct = 0.001
for index, row in df.iterrows():
    feature = row['x0']
    bin_found = False
    for bin_key, bin_arr in indent_cat.items():
        if feature >= (bin_key * (1.0-pct)) and (bin_key * (1.0+pct)) >= feature:
            bin_found = True
            bin_arr.append(index)
    if not bin_found:
        indent_cat[feature] = [index]

def labeling(x, cat_):
    for key, val in cat_.items():
        if x in val:
            return list(sorted(cat_)).index(key)

df['indent_label'] = df.index.map(lambda x: labeling(x, indent_cat))
```

Şekil 3.6.2.1'de, ilk olarak bir sözlük oluşturulmaktadır. Sonra çok küçük bir tolerans değeri belirlenir. Bu değer, satırların yatay başlangıç konumları (x0) arasında çok küçük farklar olursa, bunları aynı grupta toplamak için kullanılır. Oluşturulan for döngüsü, DataFrame'deki her satırı sırayla dolaşır ve her satırın yatay başlangıç konumuna (x0) bakarak, o satırı uygun bir girinti grubuna ekler veya yeni bir grup oluşturur. Böylece, benzer konumda başlayan satırlar aynı grupta toplanmış olur. Daha sonra verilen bir satırın hangi girinti grubuna ait olduğu bulunur ve o grubun sırası döndürülür.

Yani, her satırın ait olduğu girinti grubunun kaçınıcı grup olduğu belirlenir ve bu değer etiket olarak verilir. Son olarak DataFrame ile her satıra, ait olduğu girinti grubunun etiketi atanır.

#### Başlıkların Tespiti

Başlıklar, özgeçmişteki farklı bilgi alanlarının belirlenmesini sağlar. Eğer başlıklar doğru tespit edilirse, altındaki satırların hangi bilgiye ait olduğu kolayca anlaşılır ve ayrıştırılır.

```
arr = []
def title(row):
    if row.y_dif >= 22:
        arr.append(row.line)
    return arr[-1]

df_1['Title'] = df_1.apply(lambda row: title(row), axis=1)
```

Şekil 3.6.2.2’de ilk olarak başlıkları tutacak boş bir liste oluşturulur. Burada eğer satırın yüksekliği 22 ve daha büyük ise bu satır başlık olarak kabul edilir ve satırdaki metin başlıklar listesine eklenir. Daha sonra o satır için en son tespit edilen başlık döndürülür. Böylece, başlık olmayan satırlar da bir önceki başlığa ait olarak etiketlenir. Bu sayede artık her satırın hangi başlığa ait olduğu belirlenmiş olur.

### 3.6.3 BÖLÜM İÇERİKLERİNİN AYRIŞTIRILMASI

Her bölüm için o bölüme özel ayrıştırma işlemi uygulanmaktadır.

#### Kişisel Bilgiler Bölümünün Ayrıştırılması

```
df_co = df_0[df_0['Title'] == 'Contact'].copy() if 'Title' in df_0.columns else pd.
DataFrame()
arr_co = []
for index, row in df_co.iterrows():
    if row['y_dif'] == 18:
        arr_co.append({})

    if row['y_dif'] == 15:
        t = arr_co[-1]['contact'] if ('contact' in arr_co[-1]) else []
        arr_co[-1]['contact'] = t + [row['line']]
```

Şekil 3.6.3.1’de ilk olarak daha önce başlık tespitinde olduğu gibi “Contact” başlığı altındaki satırlar seçilir. Kişisel bilgiler genellikle üst üste birkaç satırda yer alır. Satır aralığı 18’e eşit ise yeni bir bilgi bloğu başlar ve yeni bir sözlük oluşturulur. Eğer satır aralığı 15’e eşit ise, o bloğa ait bir bilgi satırı eklenir.

```

"contact": {
    "name": df_1['line'].iloc[0] if not df_1.empty else "Not Found",
    "email": next((line for line in arr_co[0]['contact'] if "@" in line and ".com" in line), "Not Found") if arr_co else "Not Found",
    "phone": next((line.split("(")[0].strip() for line in arr_co[0]['contact'] if "(Mobile)" in line), "Not Found") if arr_co else "Not Found",
    "linkedin": next((line.replace("(LinkedIn)", "").strip() for line in arr_co[0]['contact'] if "linkedin" in line.lower()), "Not Found") if arr_co else "Not Found"
},

```

Şekil 3.6.3.2’de ad, e-posta, telefon, LinkedIn hesabı gibi bilgiler anahtar kelimeler veya “@” ve “.com” içeren satır e-posta, “LinkedIn” geçen satır LinkedIn adresi, parantez içinde “Mobile” geçen satır telefon gibi şekiller ile ayrıştırılır.

### Eğitim Bilgileri Bölümünün Ayrıştırılması

Eğitim bilgileri genellikle okul/üniversite adı, derece (Degree), bölüm (Field), dönem (Period) ve detaylar (details) alt başlıklarından oluşur. İlk olarak “Education” başlığı altındaki satırlar seçilir ve hem anahtar kelimelere göre hem de satır yüksekliği kullanılarak bilgiler ayrıştırılır.

```

for index, row in df_ed.iterrows():
    if row['y_dif'] >= 16:
        if current_education is not None:
            arr_ed.append(current_education)

            current_education = {
                'institution': row['line'],
                'degree': '',
                'field': '',
                'period': '',
                'details': []
            }
        elif row['y_dif'] == 15 and edu_regex.findall(row['line']):
            if current_education is not None:
                current_education['period'] = row['line']
            elif row['y_dif'] == 15 and 'degree' in row['line'].lower() or 'bachleor' in row['line'].lower() or 'master' in row['line'].lower() or 'phd' in row['line'].lower():
                if current_education is not None:
                    current_education['degree'] = row['line']
            elif row['y_dif'] == 15:
                if current_education is not None:
                    if not current_education['field']:
                        current_education['field'] = row['line']
                    else:
                        current_education['details'].append(row['line'])

```

Şekil 3.6.3.3’de ilk olarak ana eğitim girdisi (okul/üniversite) belirlenirken satır yüksekliği 16’dan büyükse, yeni bir eğitim girdisi başlatılır veya önceki varsa listeye eklenir. Sonra, satırda tarih aralığına uyan bir desenin, regex yapısı ile tarih olup olmadığı kontrol edilir. Regex, bir metin içinde belirli desenleri (pattern) tanımlamak ve bu desenlere uyan verileri bulmak, eşleştirmek veya ayırmak için kullanılan bir ifadedir [12]. Eğer tarih ise bu bilgi “period” olarak eklenir. Satırda “degree”, “bachleor”, “master”, “phd” gibi anahtar kelimeler

varsa, bu bilgi “degree” olarak eklenir. Eğer satır ne tarih ne derece ise, önce “field” (bölüm) olarak eklenir, sonra ki gelen bilgiler “details” listesine eklenir. Döngü sonunda, elde kalan son eğitim girdisi de listeye eklenir ve işlem tamamlanır.

### Deneyim Bilgilerinin Ayırıştırılması ve Özetlenmesi

Bu bölümde, PDF’den çıkarılan satırlar arasında kişinin iş deneyimlerini (şirket adı, pozisyon, tarih aralığı, açıklama) otomatik olarak tespit etmek ve diğer bölümlerden farklı olarak bu deneyimlerin kısa özetleri oluşturulmaktadır.

```
arr = []
for index, row in df_ex.iterrows():
    if row['y_dif'] == 17:
        arr.append({})
        arr[-1]['company'] = row['line']
    elif row['y_dif'] == 16:
        if 'experience' not in arr[-1]:
            arr[-1]['experience'] = []
        arr[-1]['experience'].append({})
        arr[-1]['experience'][-1]['position'] = row['line']
    elif row['y_dif'] == 15 and regex.findall(row['line']):
        if 'experience' in arr[-1]:
            t = arr[-1]['experience'][-1]['date_period'] if ('date_period' in arr[-1]
            ['experience'][-1]) else []
            arr[-1]['experience'][-1]['date_period'] = t + regex.findall(row['line'])
    elif row['y_dif'] == 15:
        if 'experience' in arr[-1]:
            t = arr[-1]['experience'][-1]['meta'] if ('meta' in arr[-1]['experience']
            [-1]) else ''
            arr[-1]['experience'][-1]['meta'] = t + ' ' + row['line']
```

Şekil 8’da deneyim bölümündeki satırları işlerken, her satırın yüksekliğine bakılarak o satırın neyi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Eğer bir satırın yüksekliği 17 ise, bu genellikle yeni bir şirket adı anlamına gelir ve yeni bir şirket için kayıt başlatılır. Sonraki satırın yüksekliği 16 ise, bu satırda genellikle kişinin o şirketteki pozisyonu yer almaktadır. Daha sonra bu pozisyon, o şirkete ait deneyimler listesine eklenmektedir. Sonraki gelen satırlarda yükseklik 15 ise iki olasılık vardır: Eğer satır da bir tarih aralığı varsa, bu bilgi o pozisyona ait çalışma dönemi olarak kayıt edilmektedir. Eğer satırda tarih aralığı yoksa, bu satır pozisyona ait açıklama veya görev tanımı olarak eklenmektedir. Böylece her şirket ve pozisyon için, ilgili tarih aralıkları ve açıklamalar doğru şekilde ayırıştırılmış olmaktadır. Özetle, satır yüksekliği ve satırın içeriği birlikte değerlendirilerek, deneyim bölümündeki her bilgi parçası doğru yere yerleştirilmektedir.

### Deneyim Özetlerinin Oluşturulması

Her deneyim verisi, şirket, pozisyon, tarih aralığı ve açıklama (meta) bilgilerini içeren bir sözlük olarak yapılandırılır ve tüm deneyimler bir listeye eklenmektedir. Daha sonra, özgeçmişlerde yer alan iş deneyimi açıklamalarının otomatik olarak özetlenmesi amacıyla,

cümle-merkezlilik tabanlı bir yöntem uygulanmaktadır. Öncelikle, her bir deneyim açıklaması cümlelere ayrılmış ve bu cümleler, önceden eğitilmiş MiniLM tabanlı Sentence Transformers modeli aracılığıyla sayısal vektörlere dönüştürülmektedir. Sentence Transformers, MiniLM gibi önceden eğitilmiş dil modellerini kullanarak anlamsal olarak anlamlı cümle gömüleri üretilir ve bu gömüler benzerlik ölçütleriyle karşılaştırılabilir. [51] Cümleler arasındaki benzerliklerin hesaplanmasında kosinüs benzerliği metriği kullanılmaktadır. Kosinüs benzerliği, özellikle metin analizinde, iç çarpım uzayındaki iki sıfırdan farklı vektör arasındaki benzerliği ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir metriktir [27]. Elde edilen benzerlik matrisi üzerinden, LexRank algoritması ile metnin ana fikrini en iyi temsil eden cümleler belirlenmektedir. LexRank, cümlelerin düğüm ve benzerlik skorlarının kenar olarak temsil edildiği, öz vektör merkezliğine dayalı, metin özetleme için kullanılan gözetimsiz bir grafik tabanlı yaklaşımdır. [24] Son aşamada, seçilen bu cümleler orijinal sıraları korunarak bir araya getirilmiş ve böylece her iş deneyimi için kısa, anlamlı ve bilgilendirici özetler oluşturulmaktadır. Bu yöntem sayesinde, uzun ve detaylı açıklamalar yerine, kullanıcının iş deneyimlerinin öne çıkan yönleri birkaç cümleyle özetlenmiş ve raporlanabilir hale getirilmektedir.

#### **3.6.4 Elde Edilen Bilgilerin JSON Formatına Dönüştürülmesi**

JSON, basit bir veri değişim protokolüdür [69]. JSON, hem insanlar tarafından kolayca okunabilen hem de makineler tarafından hızlı bir şekilde işlenebilen, esnek ve standart bir veri değişim formatıdır. Bu format sayesinde, farklı kaynaklardan elde edilen yapılandırılmamış veriler, hiyerarşik ve anlamlı bir yapıya kavuşturulmuş; veri bütünlüğü ve erişilebilirliği artırılmıştır. Ayrıca, JSON formatı; veri tabanları, web servisleri ve makine öğrenimi algoritmaları gibi çeşitli sistemlerle kolay entegrasyon imkânı sunarak, analiz süreçlerinin otomatikleştirilmesine ve tekrarlanabilirliğine katkı sağlamıştır.

```
{
  "contact": {
    "name": "Emrah KAYSIN",
    "email": "emrahkaysin@hotmail.com",
    "phone": "Not Found",
    "linkedin": "www.linkedin.com/in/emrahkaysin"
  },
  "experience": [
    {
      "position": "IT Manager",
      "company": "Gratis",
      "start": "January 2024",
      "end": "Present",
      "duration": "1 year 4 months",
      "meta": "Istanbul, Türkiye",
      "match": {
        "alternate_title": "Software Manager",
        "onet_soc_code": "15-1244.00"
      },
      "score": 0.7641000151634216
    },
    {
      "position": "Retail Solution Manager",
      "company": "Fiba Perakende Grubu",
      "start": "September 2022",
      "end": "January 2024",
      "duration": "1 year 5 months",
      "meta": "Istanbul, Turkey",
      "match": {
        "alternate_title": "Retail Manager",
        "onet_soc_code": "41-1011.00"
      }
    }
  ]
}
```

Şekil 3.6.4.1’de özgeçmişlerden çıkarılan deneyim, eğitim ve diğer kişisel bilgiler, sonraki analiz ve işleme adımlarında kullanılmak üzere JSON (JavaScript Object Notation) formatına dönüştürülmüştür.

### 3.6.5 BÖLÜM İÇERİKLERİNİN UYGUN MESLEK GRUBU İLE EŞLEŞTİRİLMESİ

Bu çalışma da özgeçmişten elde edilen deneyim bilgileri ve mesleki bilgi ağı (O\*NET) arasında Paraphrase-MiniLM-L6-v2 modeli kullanılarak bir eşleştirme yapılmıştır. Paraphrase-MiniLM-L6-v2 modelinin seçilmesindeki temel neden, farklı şekillerde ifade edilmiş iş unvanları arasındaki semantik benzerlikleri yüksek doğrulukta ve etkili bir şekilde tespit edebilme yeteneğidir. O\*NET, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş unvanları genelinde mesleki özellikleri tanımlayan ve işyeri fiziksel ve psikososyal maruziyetlerini ve organizasyonel özellikleri tahmin amacıyla kullanılan bir çevrimiçi veri tabanıdır [70]. ONET veri tabanı, her bir meslek için yalnızca ana unvanı değil, aynı zamanda o mesleğe ait alternative titles (alternatif unvanlar) listesini de sunar. Bu sayede, özgeçmişlerde farklı şekillerde ifade edilen meslek adları (örneğin “Yazılım Geliştirici”, “Software Developer”, “Programcı”) ONET’teki ilgili meslek grubu ile daha doğru şekilde eşleştirilebilmektedir. Ayrıca, ONET’in sunduğu occupation data (meslek verileri) sayesinde, eşleştirilen mesleklerin bilgi, beceri, yetkinlik, iş aktiviteleri ve iş



ortamı gibi çok boyutlu özelliklerine ulaşmak mümkündür. Bu özellikler, adayın deneyimlerinin ve yetkinliklerinin nesnel olarak değerlendirilmesine ve farklı meslek gruplarıyla karşılaştırılmasına olanak tanır. Bu kapsamda, özgeçmişte yer alan deneyim başlıkları ve açıklamaları, ONET'teki alternatif unvanlar ve meslek verileriyle karşılaştırılarak en uygun meslek grubu belirlenmiş ve ilgili ONET kodu atanmıştır. Böylece, adayın deneyimleri uluslararası standartlara uygun şekilde sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir.

### ONET Alternative Titles (Alternatif Unvanlar) Eşleştirilmesi

İşgücü piyasasında yaygın olarak kullanılan diğer iş unvanları alternatif unvanlar olarak bilinir. Bu unvanlar, sektörel, bölgesel veya işveren tercihlerini yansıtabilir ve kullanıcıların deneyimlerine veya iş arama terimlerine uygun meslekleri bulmalarına yardımcı olabilir. [71]

| 1  | O*NET-SOC Code | Alternate Title                               | Short Title  | Source(s) |
|----|----------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| 2  | 11-1011.00     | Aeronautics Commission Director               | n/a          | 08        |
| 3  | 11-1011.00     | Agency Owner                                  | n/a          | 10        |
| 4  | 11-1011.00     | Agricultural Services Director                | n/a          | 08        |
| 5  | 11-1011.00     | Arts and Humanities Council Director          | n/a          | 08        |
| 6  | 11-1011.00     | Bank President                                | n/a          | 09        |
| 7  | 11-1011.00     | Bureau Chief                                  | n/a          | 04,06     |
| 8  | 11-1011.00     | Business Development Executive (BD Executive) | BD Executive | 09        |
| 9  | 11-1011.00     | Business Development Officer (BD Officer)     | BD Officer   | 09        |
| 10 | 11-1011.00     | Business Enterprise Officer                   | n/a          | 08        |
| 11 | 11-1011.00     | Business Executive                            | n/a          | 09        |

Projede, özgeçmişten çıkarılan her bir iş pozisyonu adı, ONET veritabanındaki “alternative titles” listesiyle otomatik olarak karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma sürecinde, hem özgeçmişteki pozisyon adları hem de ONET'teki alternatif unvanlar, MiniLM tabanlı Sentence Transformers modeli kullanılarak vektör uzayında sayısal temsillere dönüştürülmektedir. Ardından, pozisyon adı ile ONET'teki alternatif unvanlar arasındaki benzerlik, kosinüs benzerliği metriğiyle hesaplanmaktadır. Kosinüs benzerliği değeri 1'e yaklaştıkça iki unvan arasındaki anlam yakınlığı ve eşleşme doğruluğu artmakta, 1 değeri “en iyi eşleşme”yi ifade etmekte, 0'a yaklaştıkça ise eşleşme oranı ve anlam yakınlığı azalmaktadır.

Bu yöntem, pozisyon adının anlamca en yakın olduğu alternatif unvanı tespit etmeye olanak tanır. Her pozisyon için, en yüksek benzerlik skoruna sahip olan alternatif unvan seçilir ve bu unvana karşılık gelen ONET kodu belirlenir. Böylece, özgeçmişte serbest biçimde yazılmış iş pozisyonları, ONET'in standart meslek sınıflandırmasıyla otomatik olarak eşleştirilmiş olur. Bu süreç, farklı adlandırmaların ve sektörel çeşitliliğin, uluslararası standartlara uygun şekilde tek bir meslek grubu altında toplanmasını sağlar.

### ONET Occupation Data (Meslek Verisi) Eşleştirilmesi

ONET'teki her meslek, kendine özgü bir ONET-SOC kodu, bir başlık, bir tanım ve mesleğin gereksinimlerini ve özelliklerini açıklayan kapsamlı bir betimleyici kullanılarak tanımlanır.

O\*NET-SOC Code Title Description

11-1011.00 Chief Executives Determine and formulate policies and provide overall direction of companies or private and public sector organizations within guidelines set up by a board of directors or similar governing body. Plan, direct, or coordinate operational activities at the highest level of management with the help of subordinate executives and staff managers.

11-1011.03 Chief Sustainability Officers Communicate and coordinate with management, shareholders, customers, and employees to address sustainability issues. Enact or oversee a corporate sustainability strategy.

11-1021.00 General and Operations Managers Plan, direct, or coordinate the operations of public or private sector organizations, overseeing multiple departments or locations. Duties and responsibilities include formulating policies, managing daily operations, and planning the use of materials and human resources, but are too diverse and general in nature to be classified in any one functional area of management or administration, such as personnel, purchasing, or administrative services. Usually manage through subordinate supervisors. Excludes First-Line Supervisors.

11-1031.00 Legislators Develop, introduce, or enact laws and statutes at the local, tribal, state, or federal level. Includes only workers in elected positions.

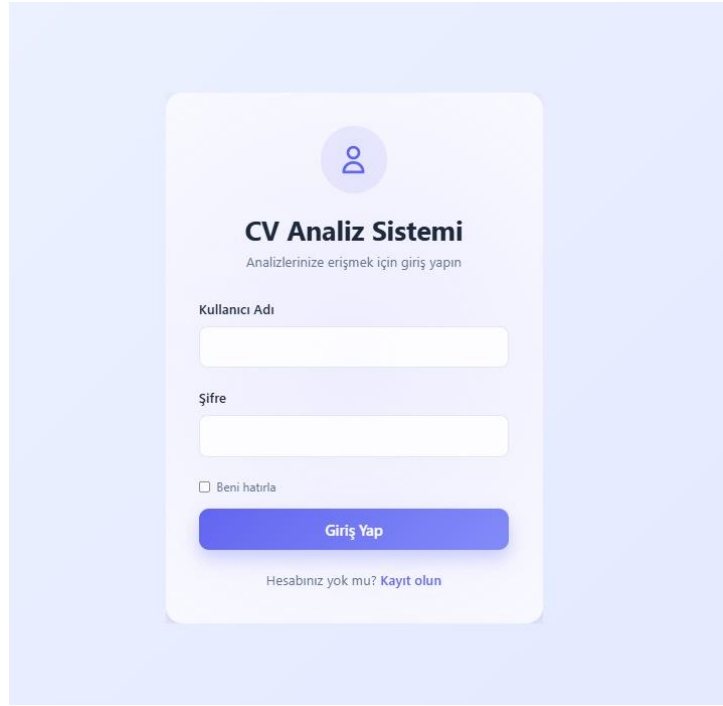
Projede alternatif unvanlar eşleştirildikten sonra, ONET kodu "occupation data" veri setinde sorgulanır. Böylece, her pozisyonun ait olduğu ana meslek grubu belirlenir ve standart olarak bu grubun adı ve tanımı belirlenir. Bu prosedür, uluslararası standartlara uygun şekilde özgeçmişteki iş deneyimlerinin sınıflandırılmasını ve analiz edilmesini sağlar.

### 3.6.6 ARAYÜZ TASARIMI VE GÖSTERİMİ

Gerçekleştirilen bu projede, kullanıcıların özgeçmiş analizlerini kolayca gerçekleştirebilmeleri için modern, kullanıcı dostu ve etkileşimli bir web arayüzü geliştirilmiştir. Arayüz, Python tabanlı Flask web çatısı kullanılarak oluşturulmuş; görsel tasarımda ise HTML, CSS ve Bootstrap kütüphanesinden yararlanılmıştır. Kullanıcıların sisteme giriş yapması, özgeçmiş yüklemesi, analiz sonuçlarını görüntülemesi ve geçmiş analizlerine erişmesi gibi tüm işlemler, bu web tabanlı arayüz üzerinden yönetilmektedir. Arayüzdeki tüm sayfalar, Flask'ın Jinja2 şablon motoru ile dinamik olarak oluşturulmakta ve kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulmaktadır.

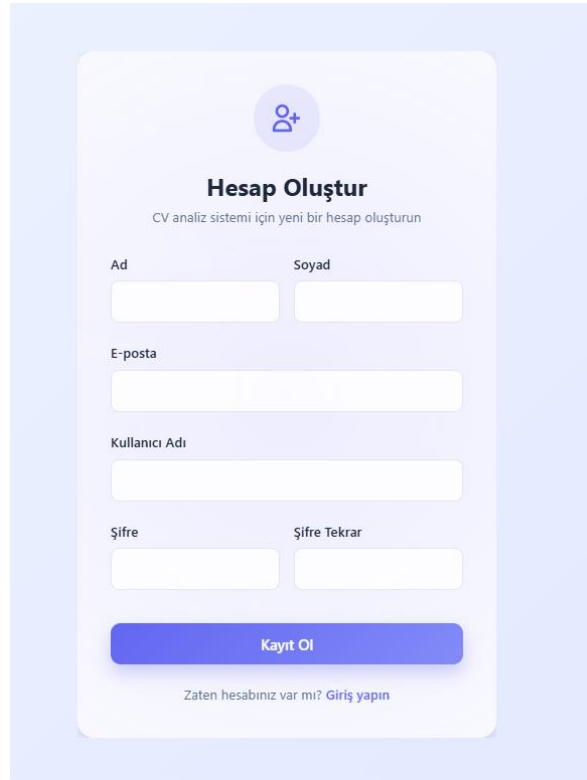
#### 3.6.6.1 Giriş (Login) ve Kayıt (Register) Ekranları

Projede ilk olarak kullanıcıyı karşılayan ekranlar, kayıt ol (register) ve giriş (login) ekranlarıdır.



The image shows a login screen for the 'CV Analiz Sistemi'. At the top, there is a purple circular icon with a white person silhouette. Below it, the title 'CV Analiz Sistemi' is displayed in bold, followed by the subtitle 'Analizlerinize erişmek için giriş yapın'. The form contains two input fields: 'Kullanıcı Adı' (Username) and 'Şifre' (Password). Below these fields is a checkbox labeled 'Beni hatırla' (Remember me). A prominent blue button labeled 'Giriş Yap' (Login) is positioned below the checkbox. At the bottom, there is a link that says 'Hesabınız yok mu? [Kayıt olun](#)' (Don't have an account? [Sign up](#)).

Şekil 3.6.6.1.1’de Giriş ekranında, kullanıcı daha önce oluşturduğu kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifresini girerek sisteme giriş yapmaktadır. Bilgiler doğruysa, kullanıcı sisteme alınır ve ana sayfaya yönlendirilmektedir. Eğer bilgiler hatalıysa, kullanıcıya hata mesajı gösterilir ve tekrar giriş yapması istenmektedir.



The image shows a registration screen for the 'CV Analiz Sistemi'. At the top, there is a purple circular icon with a white person silhouette and a plus sign. Below it, the title 'Hesap Oluştur' (Create Account) is displayed in bold, followed by the subtitle 'CV analiz sistemi için yeni bir hesap oluşturun' (Create a new account for the CV analysis system). The form contains several input fields: 'Ad' (First Name) and 'Soyad' (Last Name) side-by-side, 'E-posta' (Email), 'Kullanıcı Adı' (Username), 'Şifre' (Password), and 'Şifre Tekrar' (Repeat Password) side-by-side. A prominent blue button labeled 'Kayıt Ol' (Sign Up) is positioned below the password fields. At the bottom, there is a link that says 'Zaten hesabınız var mı? [Giriş yapın](#)' (Do you already have an account? [Log in](#)).

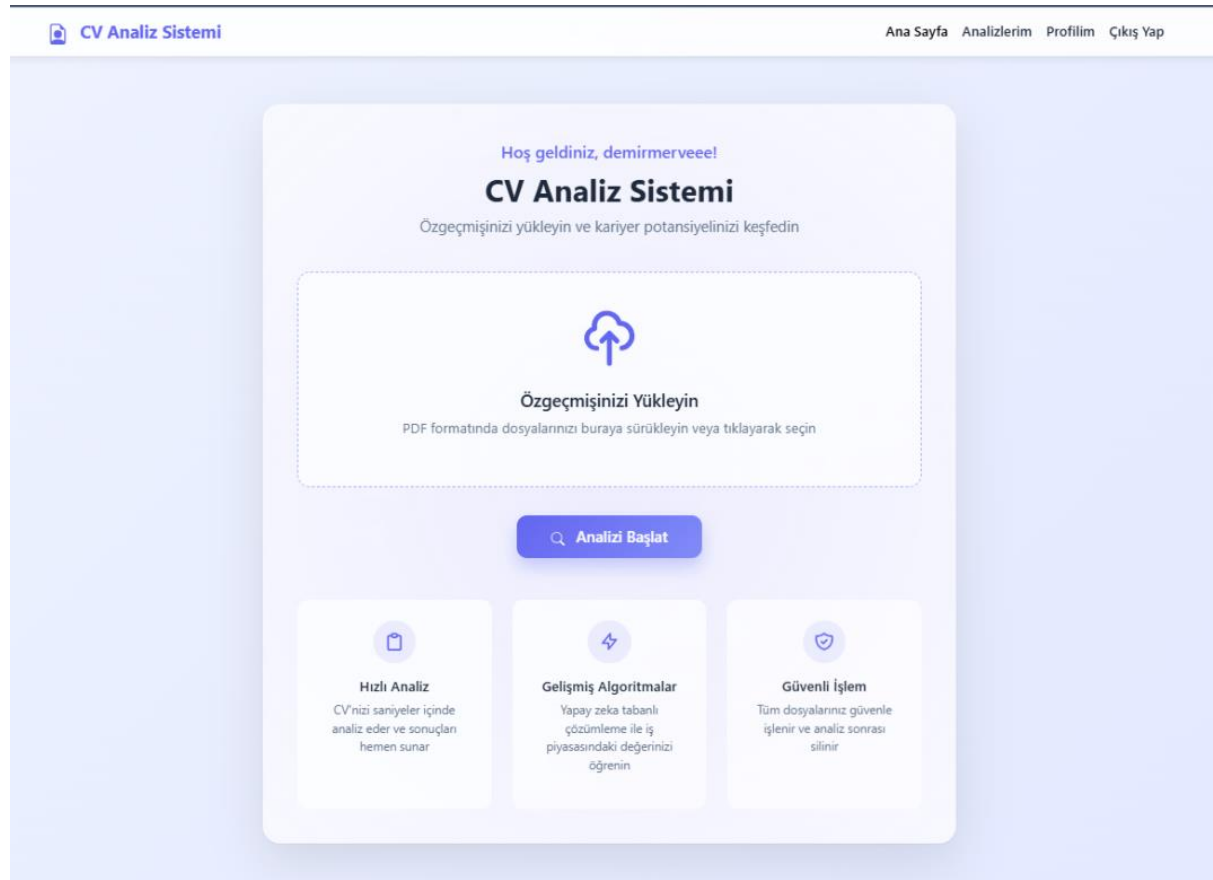
Şekil 3.6.6.1.2’de Kayıt ol ekranında, kullanıcıdan ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgiler istenmektedir. Kullanıcı bu bilgileri eksiksiz şekilde doldurduktan sonra,

sistemde yeni bir hesap oluşturulmaktadır. Kayıt işlemi başarılı olursa, kullanıcıya bilgilendirici bir mesaj gösterilir ve giriş ekranına yönlendirilmektedir.

Her iki ekran da sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, kullanıcıya işlemin başarılı veya hatalı olduğuna dair anlık bildirimler sunulmaktadır. Bu ekranlar sayesinde, sistemin güvenli ve kişiye özel bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

### 3.6.6.2 Ana sayfa Ekranı

Ana sayfa, kullanıcının sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ilk ekrandır ve temel işlevi, kullanıcının PDF formatındaki özgeçmişini (CV) sisteme yüklemesini sağlamaktır.



Şekil 3.6.6.2.1 Ana sayfa ekranında, kullanıcıya modern ve kullanıcı dostu bir dosya yükleme alanı sunulmaktadır. Kullanıcı, bilgisayarındaki özgeçmiş dosyasını bu alana sürükleyip bırakabilir veya “Dosya Seç” butonunu kullanarak dosyasını seçebilmektedir. Yükleme alanı, seçilen dosyanın adını ve yükleme durumunu görsel olarak gösterilmektedir. Kullanıcı dosyasını seçtikten sonra, “Analizi Başlat” butonuna tıklayarak analiz sürecini başlatmaktadır. Dosya yükleme işlemi tamamlandığında, sistem arka planda özgeçmişini analiz etmeye başlamaktadır. Kullanıcıya, yükleme ve analiz işleminin başladığına dair bilgilendirici mesajlar gösterilmektedir. Bu sayede kullanıcı, işlemin hangi aşamada olduğunu kolayca takip edebilmektedir. Ana sayfa, basit ve kullanımı kolay bir tasarıma sahip olup, kullanıcıların özgeçmişlerini çabuk ve sorunsuz bir şekilde sisteme yükleyebilmeleri için optimize edilmiştir.

Ayrıca, sayfanın alt kısmında sistemin sunduğu temel özellikler ve analiz sürecinin avantajları hakkında kısa bilgilendirmeler de yer almaktadır.

Ana sayfanın ve diğer tüm arayüz ekranlarının üst kısmında, kullanıcıya kolay ve hızlı erişim imkânı sunan bir yönlendirme menüsü yer almaktadır. Bu menü, sitenin üst bölümünde sabit olarak bulunur ve tüm sayfalarda tutarlı bir şekilde gösterilmektedir.

Yönlendirme menüsünde şu başlıklar ve bağlantılar bulunur:

**Ana Sayfa:** Kullanıcıyı CV yükleme ekranına veya ana panele yönlendirmektedir.

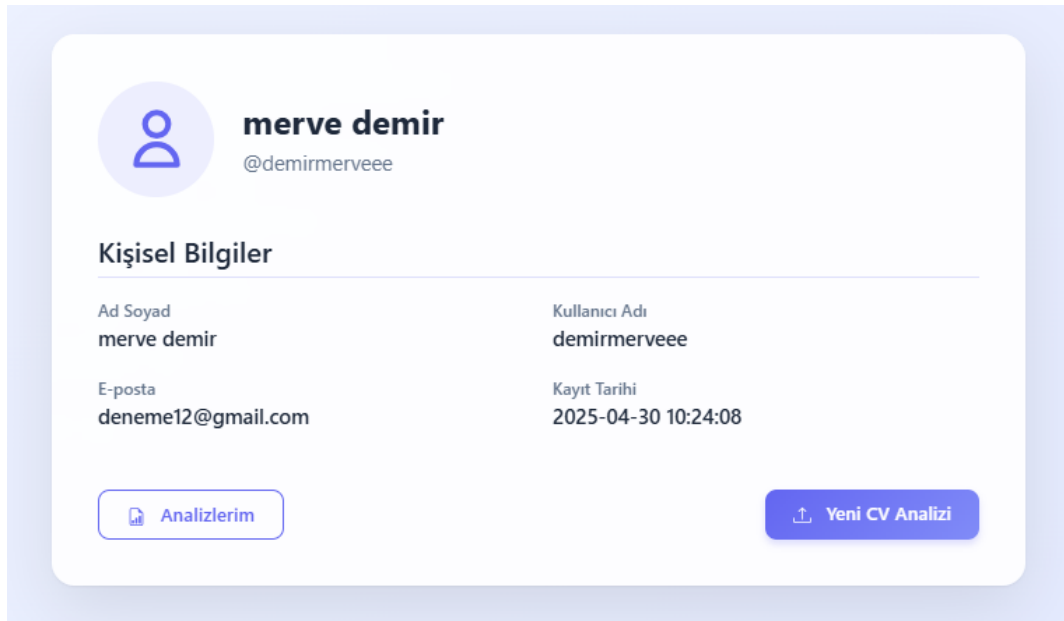
**Analizlerim:** Kullanıcının daha önce sisteme yüklediği ve analiz ettiği tüm özgeçmişlerin listelendiği sayfaya erişim sağlamaktadır.

**Profil:** Kullanıcının kişisel bilgilerini ve profil detaylarını görüntüleyebileceği ekrana yönlendirmektedir.

**Çıkış Yap:** Kullanıcının oturumunu güvenli bir şekilde sonlandırmasını sağlamaktadır.

### 3.6.6.3 Profil Ekranı

Profil ekranı, kullanıcının sisteme ait kişisel bilgilerini ve hesap detaylarını görüntüleyebildiği özel bir sayfadır. Bu ekrana, üst menüdeki “Profil” bağlantısı üzerinden erişilmektedir.

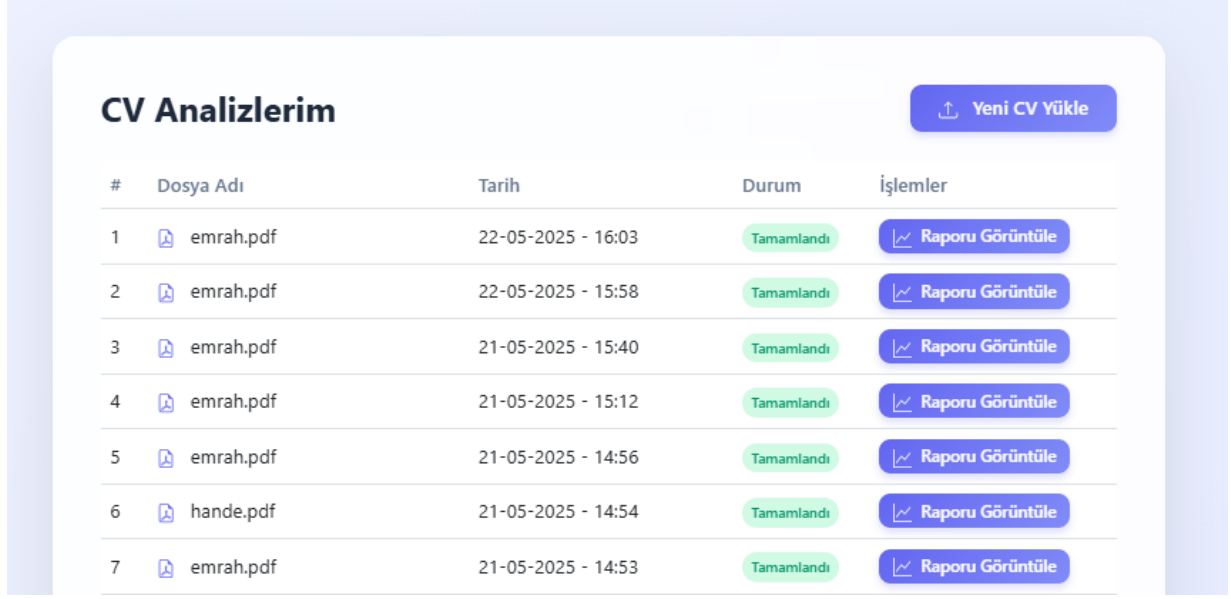


Şekil 3.6.6.3.1 Profil ekranında, kullanıcının adı, soyadı, e-posta adresi ve kullanıcı adı gibi temel bilgiler şık ve düzenli bir kart yapısı içinde sunulmaktadır. Ekranın üst kısmında kullanıcının profilini temsil eden bir simge veya avatar yer almaktadır. Bilgiler, okunabilirliği yüksek ve sade bir tasarımla gösterilmektedir. Bu ekranın temel amacı, kullanıcının sisteme kayıtlı olan kişisel verilerini kolayca görebilmesini sağlamaktır. Ayrıca, profil ekranında kullanıcıya kendini sistemde “tanımlı” ve “kişiselleştirilmiş” hissettiren bir alan sunulmaktadır.

Kullanıcı, bu ekranda bilgilerini görüntüleyebilir ve alt bölümdeki butonlar ile sistem içerisindeki özelliklere erişim sağlayabilmektedir.

#### 3.6.6.4 Analizler Ekranı

Analiz ekranı, kullanıcının sisteme yüklediği ve analiz ettiği tüm özgeçmişlerin geçmişini listeleyen bir sayfadır. Bu ekrana, üst menüdeki “Analizlerim” bağlantısı üzerinden kolayca ulaşabilmektedir.



| # | Dosya Adı | Tarih              | Durum      | İşlemler         |
|---|-----------|--------------------|------------|------------------|
| 1 | emrah.pdf | 22-05-2025 - 16:03 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 2 | emrah.pdf | 22-05-2025 - 15:58 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 3 | emrah.pdf | 21-05-2025 - 15:40 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 4 | emrah.pdf | 21-05-2025 - 15:12 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 5 | emrah.pdf | 21-05-2025 - 14:56 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 6 | hande.pdf | 21-05-2025 - 14:54 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |
| 7 | emrah.pdf | 21-05-2025 - 14:53 | Tamamlandı | Raporu Görüntüle |

Şekil 3.6.6.4.1 Analiz ekranında, kullanıcıya ait daha önce yapılan tüm analizler tablo şeklinde sıralanır. Her satırda, yüklenen dosyanın adı, yüklenme tarihi ve ilgili analiz raporuna erişim için bir buton bulunur. Kullanıcı, istediği analiz raporunu “Raporu Görüntüle” butonuna tıklayarak tekrar inceleyebilir. Eğer kullanıcı henüz hiç analiz yapmamışsa, ekranda bilgilendirici bir mesaj gösterilir. “Analizlerim” ekranı, kullanıcıların geçmişteki analizlerine hızlıca ulaşabilmesini ve önceki raporlarını tekrar görüntüleyebilmesini sağlayarak, sistemin kullanımını daha pratik ve verimli hale getirir. Tasarım olarak sade, anlaşılır bir yapıdadır.

#### 3.6.6.5 Çıkış Yap

Çıkış yap kısmında ise kullanıcının oturumu güvenli bir şekilde sonlandırılır. Tekrar giriş yapılabilmesi için giriş yapma ekranına yönlendirilir.

#### Analiz Etme İşlemi

Kullanıcı özgeçmiş belgesini sisteme yükledikten sonra "Analiz Et" butonuna bastığında sistem, belgeyi yapısal bir şekilde işleyerek profesyonel kariyer geçmişini detaylı şekilde çözümleyen kapsamlı bir veri analizi süreci başlatmaktadır.

Bu analiz süreci sonrasında elde edilen bilgiler ile kullanıcıya bir arayüz şeklinde sunulur.

### 3.6.7 MODÜLLER

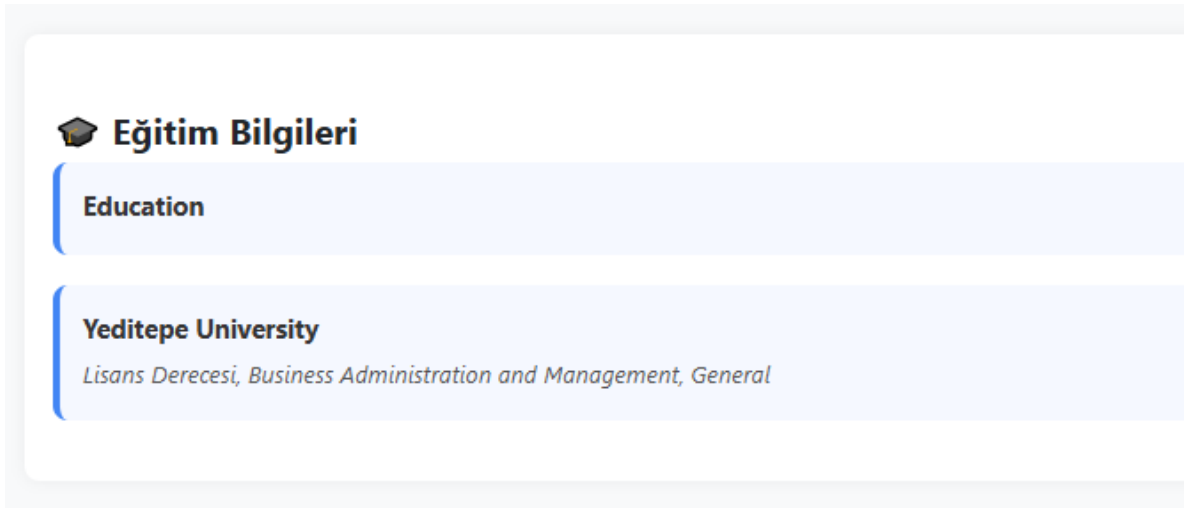
#### 3.6.7.1 Kişisel Bilgiler Modülü

Özgeçmiş analiz sisteminde, PDF formatında yüklenen belge işlendikten sonra oluşturulan rapor başlığı ve kişisel bilgiler bölümü görülmektedir.



Şekil 3.6.7.1.1’de Sistem, doküman işleme algoritmaları aracılığıyla özgeçmişten isim, e-posta adresi, telefon numarası ve LinkedIn profil bağlantısı gibi temel iletişim bilgilerini otomatik olarak çıkarmakta ve yapılandırılmış bir formatta sunmaktadır. Arayüz tasarımı, kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak amacıyla sade ve işlevsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

#### 3.6.7.2 Eğitim Bilgileri Modülü



Şekil 3.6.7.2.1’de, sistem tarafından işlenen özgeçmişten elde edilen eğitim bilgileri yapılandırılmış bir formatta sunulmuştur.

Özgeçmiş analiz algoritması, belge içeriğinden Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında Lisans Derecesi alındığını tespit etmiştir. Sistemin eğitim bilgilerini, kurumun adı ve alınan derece/bölüm detaylarıyla birlikte kategorize ederek sunması, insan kaynakları

uzmanlarının adayın eğitim geçmişini hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.

### 3.6.7.3 Deneyim Özetleri Modülü

Bu bölüm, özgeçmişteki iş deneyimlerinin yapay zeka tarafından otomatik özetlendiği arayüz modülüdür.

 **Deneyim Özetleri**

İş deneyimlerinin özet açıklamaları (AI ile özetlenmiştir)

Finance Manager at Intellica

- Provided comprehensive financial reporting to senior management, delivering detailed analyses of earnings, cash flows, and project performance to meet specific deadlines. • Played a key role in R&D financial processes, preparing detailed reports to meet international standards and ensuring the company's operational & financial goals were achieved.

Supervisor of Support Team & Finance Analyst at Turkcell

- Istanbul, Turkey • Led a four-member team managing a multinational cash collection process for over 680 companies from 208 countries, achieving a 97% reconciliation rate and overseeing \$30M in annual collections out of \$46M total revenue. • Coordinated the international payment process for \$24M annually, ensuring accuracy and timeliness while collaborating with external auditors to achieve successful audits of accounts receivable.

Senior Finance Analyst (AP & AR) at Vodafone

- Istanbul, Turkey • Led a three-member team managing a multinational cash collection process across 170 countries, achieving a near 100% collection rate and ensuring accurate allocation and booking in SAP FI module. • Prepared and analysed comprehensive financial reports, including intercompany reporting, revenue analyses, aging reports, and account evaluations, while achieved 92% reconciling and addressing discrepancies in Actual vs Budget collection reports.

Financial Control Senior Analyst at Vodafone

- Prepared and analysed critical financial reports, including Actual vs Budget of Sales & Collections, Year-End Regional Sales & Collections Performance Reports, and monthly Revenue Forecasts presented to the CFO. • Conducted comprehensive credit and risk analyses, monitored letters of guarantee, and collaborated with sales teams to ensure adherence to credit limits and minimize financial risk.

Treasury Analyst at Vodafone

- Istanbul, Turkey • Managed banking operations and cash planning for group companies, both local and international, ensuring accurate consolidation of cash flow and financial reports for Vodafone and its subsidiaries. • Prepared daily and periodic cash operations reports, supported the month-end closing process, and provided actionable insights to optimize group cash flow management.

Şekil 3.6.7.3.1’de, sistem tarafından analiz edilen özgeçmişteki iş deneyimlerine ait açıklamaların yapay zeka algoritmasıyla özetlenmiş halleri gösterilmektedir. Her bir pozisyon için ayrı başlık altında sunulan bu özetler, adayın farklı şirketlerdeki rollerinde gerçekleştirdiği temel sorumlulukları ve başarıları öne çıkarmaktadır. Finance Manager, Supervisor, Senior Finance Analyst, Financial Control gibi farklı pozisyonlarda elde edilen deneyimler, okunması kolay bir formatta düzenlenmiştir. LexRank algoritması kullanılarak oluşturulan bu özetler, uzun metinlerdeki en önemli bilgileri çıkararak işe alım uzmanlarının ve değerlendiricilerin adayın profesyonel geçmişini hızlı ve etkili bir şekilde kavramasını sağlamaktadır.

### 3.6.7.4 Toplam Çalışma Süresi

**Total Work Experience:**

**23 years and 9 months**

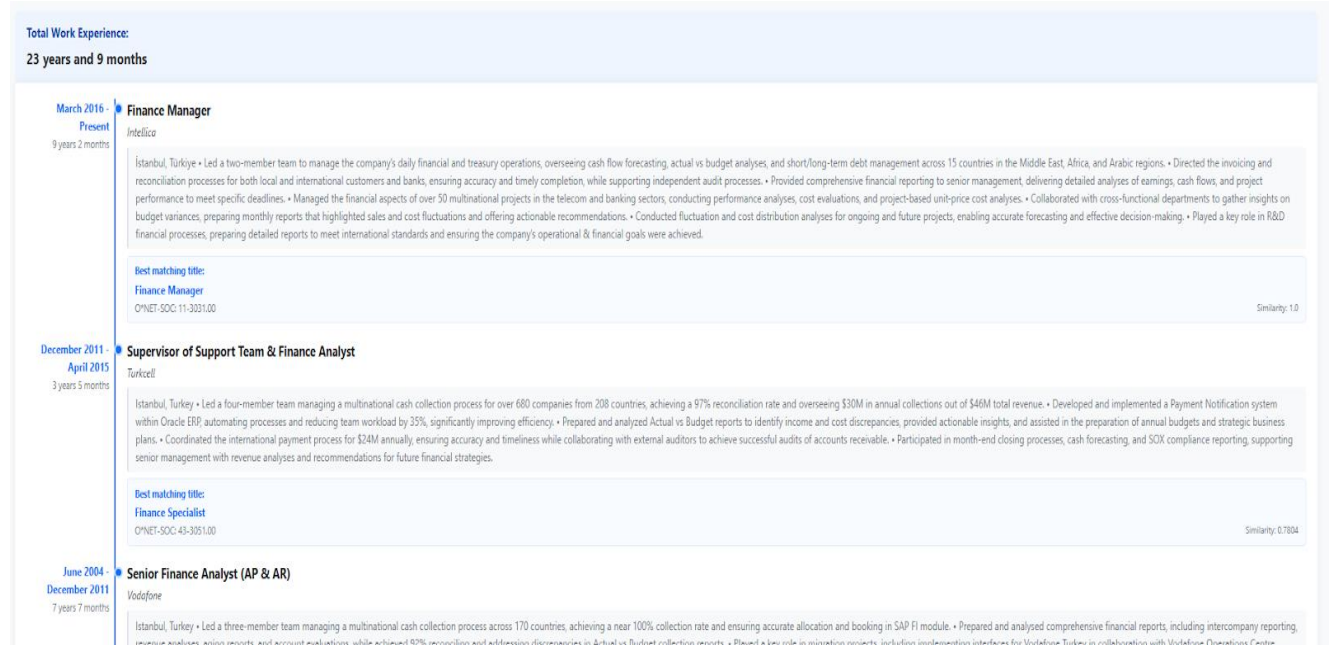
Şekil 3.6.7.4.1’de, özgeçmiş analiz sisteminin, adayın kariyeri boyunca edindiği tüm iş deneyimlerini kronolojik olarak analiz ederek hesapladığı toplam çalışma süresi görülmektedir. Sistem, özgeçmişteki her bir pozisyonun başlangıç ve bitiş tarihlerini işleyerek,



23 yıl ve 9 aylık toplam iş deneyimini otomatik olarak tespit etmiştir. Bu veri, işe alım süreçlerinde adayın deneyim seviyesinin hızlı değerlendirilmesini sağlamak ve kariyer geçmişinin nicel bir özetini sunmaktadır.

### 3.6.7.5 İş Deneyimi Zaman Çizelgesi ve Meslek Eşleştirme Gösterimi

Sistem tarafından kronolojik olarak düzenlenmiş iş deneyimi bilgilerini ve ONET meslek eşleştirmelerini gösteren arayüz modülü bu kısımda yer almaktadır.



Şekil 3.6.7.5.1'de, özgeçmiş analiz sisteminin adayın iş deneyimlerini kronolojik bir zaman çizelgesi formatında nasıl sunduğu gösterilmektedir. Her bir pozisyon için çalışma süreleri (9 yıl 2 ay, 3 yıl 5 ay, 7 yıl 7 ay) ve tarih aralıkları (Mart 2016-Günümüz, Aralık 2011-Nisan 2015, Haziran 2004-Aralık 2011) belirtilmiştir. Sistem ayrıca her pozisyon için detaylı görev açıklamalarını ve sorumlulukları göstermektedir. Özellikle dikkat çeken bir özellik, her pozisyonun ONET veritabanındaki standart meslek sınıflandırmasıyla otomatik eşleştirilmesidir. Örneğin, "Finance Manager" pozisyonu "ONET-SOC: 11-3031.00" koduyla, "Supervisor of Support Team & Finance Analyst" pozisyonu ise "ONET-SOC: 43-3051.00" (Finance Specialist) koduyla eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeler, benzerlik skorları (1.0, 0.7804) ile birlikte sunulurken eşleştirmenin güvenilirliği hakkında bilgi verilmektedir. Bu yapılandırılmış format, işe alım uzmanlarının adayın kariyer geçmişini standardize edilmiş pozisyon türleriyle karşılaştırmasını kolaylaştırmakta ve adayın yetkinliklerinin belirli rol gereksinimleriyle nasıl örtüştüğünü objektif bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanımaktadır.

### 3.6.7.6 Meslek Grupları

Adayın kariyer geçmişindeki pozisyonlarının ONET meslek sınıflandırma sistemine göre gruplandırılmış analizi bu bölümde yer alır.

Financial Managers (9 yıl 2 ay)

O\*NET-SOC Kodu: 11-3031.00

Açıklama: Plan, direct, or coordinate accounting, investing, banking, insurance, securities, and other financial activities of a branch, office, or department of an establishment.

Bu gruptaki pozisyonlar:

• Finance Manager @ Intellica **Benzerlik: 1.0**

İstanbul, Türkiye • Led a two-member team to manage the company's daily financial and treasury operations, overseeing cash flow forecasting, actual vs budget analyses, and short/long-term debt management across 15 countries in the Middle East, Africa, and Arabic regions. • Directed the invoicing and reconciliation processes for both local and international customers and banks, ensuring accuracy and timely completion, while supporting independent audit processes. • Provided comprehensive financial reporting to senior management, delivering detailed analyses of earnings, cash flow, and project performance to meet specific deadlines. • Managed the financial aspects of over 50 multinational projects in the telecom and banking sectors, conducting performance analyses, cost evaluations, and project-based unit-price cost analyses. • Collaborated with cross-functional departments to gather insights on budget variances, preparing monthly reports that highlighted sales and cost fluctuations and offering actionable recommendations. • Conducted fluctuation and cost distribution analyses for ongoing and future projects, enabling accurate forecasting and effective decision-making. • Played a key role in R&D financial processes, preparing detailed reports to meet international standards and ensuring the company's operational & financial goals were achieved.

Budget Analysts (1 yıl 2 ay)

Financial and Investment Analysts (10 yıl 0 ay)

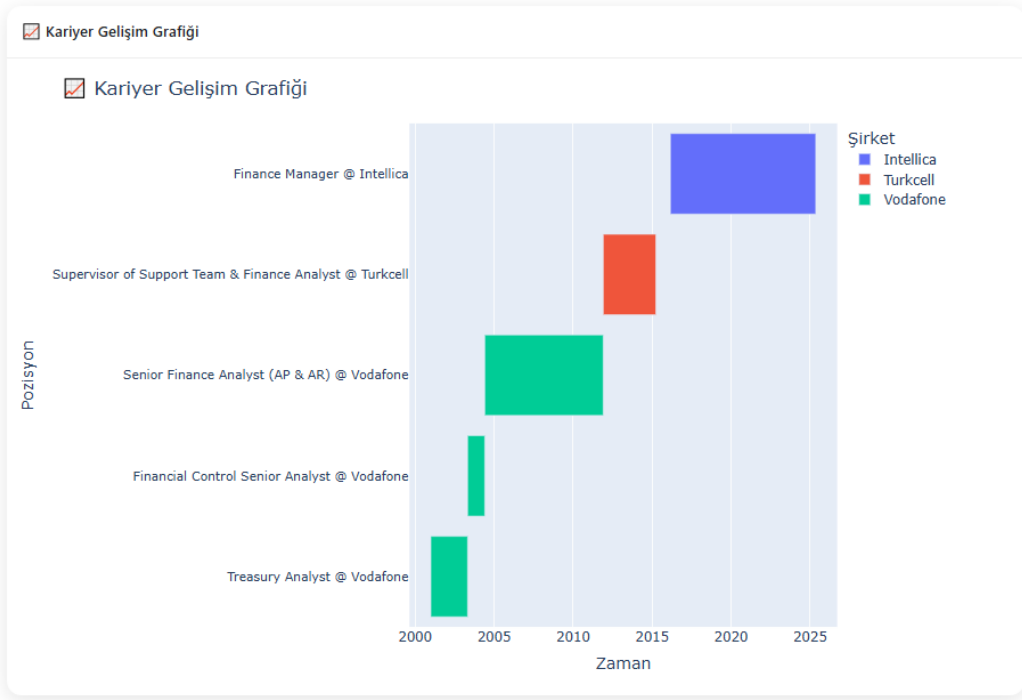
Payroll and Timekeeping Clerks (3 yıl 5 ay)

Şekil 3.6.7.6.1’de, özgeçmiş analiz sisteminin adayın farklı iş pozisyonlarını ONET Mesleki Bilgi Ağı standartlarına göre nasıl sınıflandırdığı ve gruplandığı gösterilmektedir. Sistem, semantik analiz ve benzerlik algoritmaları kullanarak özgeçmişteki pozisyonları standart meslek kodlarıyla eşleştirmiş ve benzer roller için toplam deneyim süresini hesaplamıştır. Görselde, adayın "Financial Managers" grubunda 9 yıl 2 ay deneyim sahibi olduğu belirtilmiş ve bu grubun ONET-SOC kodu (11-3031.00) ile birlikte kapsamlı açıklaması sunulmuştur. Ayrıca, bu işte ki pozisyon adının "Finance Manager", iş yerinin adının ise “@Intellica” olduğu ve benzerlik skorunun 1.0 yani mükemmel eşleşme olduğu gösterilmiştir. Alt kısımda, adayın deneyimine sahip olduğu diğer meslek grupları da listelenmiştir: "Budget Analysts" (1 yıl 2 ay), "Financial and Investment Analysts" (10 yıl 0 ay) ve "Payroll and Timekeeping Clerks" (3 yıl 5 ay). Kullanıcı istediği bölüme tıklayıp açarak adayın çalışma bilgilerini inceleyebilmektedir. Bu yapılandırılmış sınıflandırma, adayın profesyonel geçmişinin standardize edilmiş ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

### 3.6.7.7 Grafikler

Bu bölümde, adayın kariyer geçmişine ilişkin analiz sonuçlarını görsel olarak özetleyen çeşitli grafikler sunulmaktadır. Bu grafikler, iş deneyimi sürelerinin zaman içindeki dağılımını, şirketlere ve meslek gruplarına göre toplam çalışma sürelerini ve kariyer gelişimindeki önemli eğilimleri kolayca değerlendirmeye olanak tanır.

### Kariyer Gelişim Grafiği

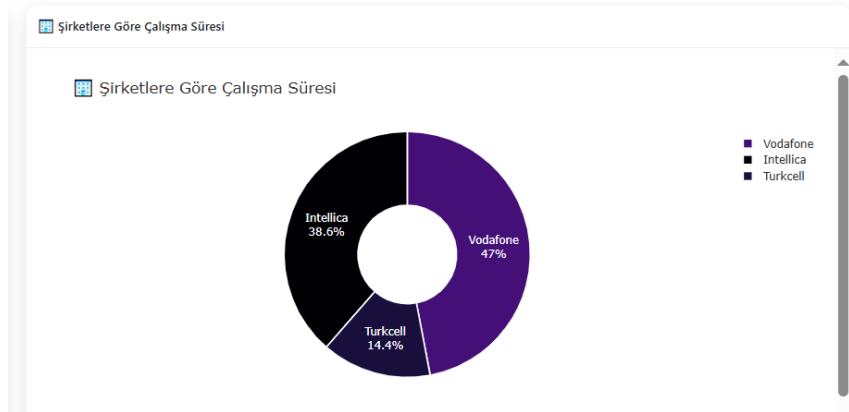


Şekil 3.6.7.7.1'deki grafik, adayın farklı şirketlerde üstlendiği pozisyonları ve bu pozisyonlarda geçirdiği süreleri zaman ekseninde görsel olarak özetlemektedir. Yatay çubuklar, her bir iş deneyiminin başlangıç ve bitiş tarihlerini temsil ederken, renkler ise çalışılan şirketleri ayırt etmektedir. Grafik sayesinde, adayın kariyer yolculuğu boyunca hangi dönemlerde hangi pozisyonlarda görev aldığı ve iş değişikliklerinin zamanlaması kolayca takip edilebilmektedir. Bu görsel, adayın mesleki gelişimini ve sektörel tecrübelerinin kronolojik dağılımını bütüncül bir bakış açısıyla sunmaktadır.

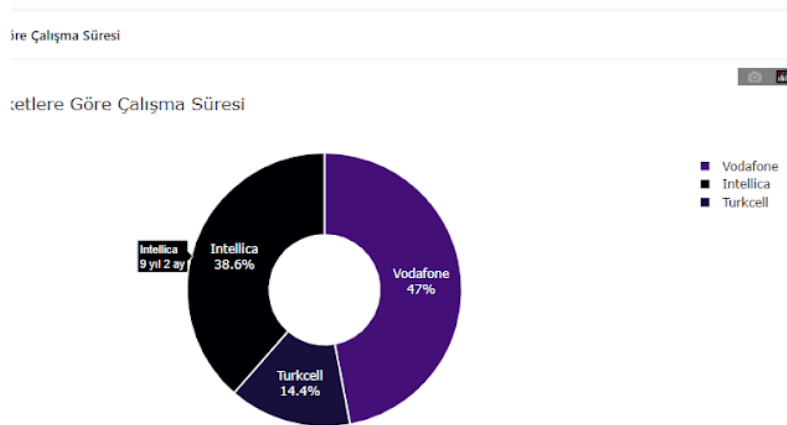


Şekil 3.6.7.7.2’de, Kullanıcı, grafik üzerindeki çubukların üzerine geldiğinde ilgili pozisyona ait şirket adı, başlangıç ve bitiş tarihleri ile pozisyon unvanı gibi ayrıntılı bilgilere erişebilmektedir. Ayrıca, görselin üst bölümünde yer alan araç çubuğu sayesinde kullanıcılar grafiği yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir, farklı formatlarda indirebilir veya grafiği tam ekran görüntüleyebilir. Bu etkileşimli özellikler, adayın mesleki gelişiminin ayrıntılı ve kullanıcıya uygun bir şekilde incelenmesini sağlamaktadır.

### Şirketlere Göre Çalışma Süresi Grafiği

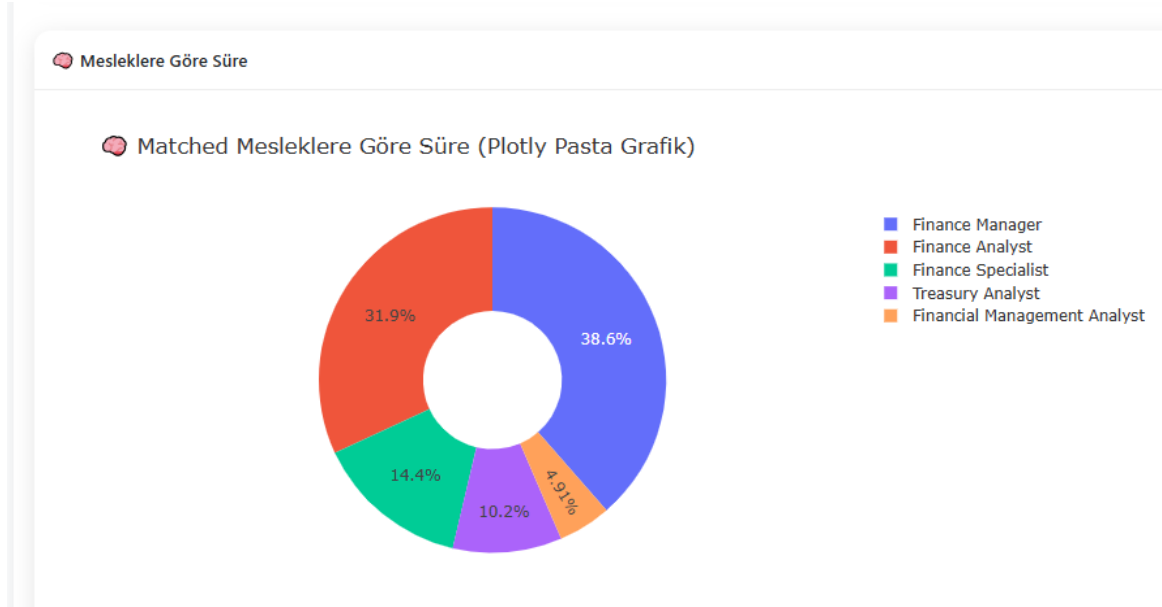


Şekil 3.6.7.7.3’deki grafik, adayın kariyeri boyunca farklı şirketlerde geçirdiği toplam çalışma sürelerinin oransal dağılımını halka grafik biçiminde göstermektedir. Her bir dilim, adayın Vodafone, Intellica ve Turkcell gibi şirketlerde çalıştığı sürelerin toplam iş yaşamı içindeki yüzdesini temsil etmektedir. Grafik üzerinde, Vodafone’da geçirilen sürenin %47, Intellica’da %38.6 ve Turkcell’de %14.4 olduğu görülmektedir. Sağ tarafta yer alan gösterge ise her bir şirketin grafikteki karşılık gelen rengini belirtmektedir. Bu görsel, adayın iş deneyiminin hangi şirketlerde yoğunlaştığını ve profesyonel geçmişinin sektörel dağılımını çabuk ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır.

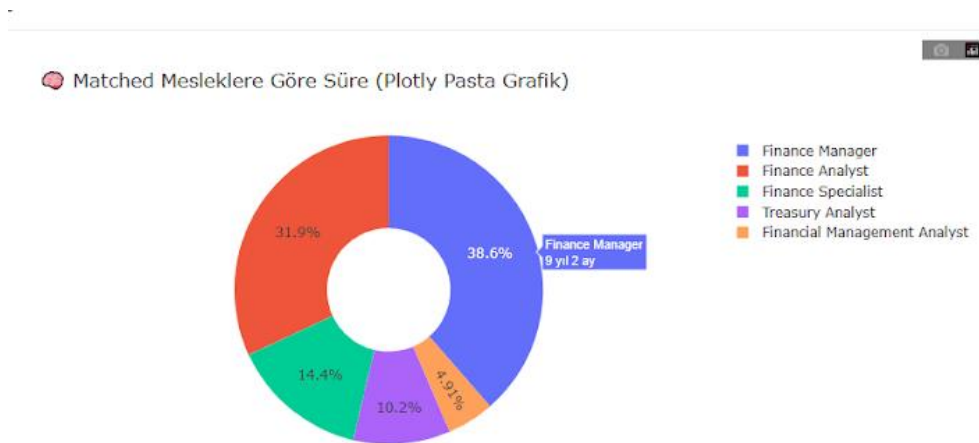


Şekil 3.6.7.7.4’de, Kullanıcı, grafik üzerindeki bir dilimin üzerine geldiğinde ilgili şirkette geçirilen toplam süreyi (örneğin, Intellica için 9 yıl 2 ay) ayrıntılı olarak görebilmektedir. Sağ üst köşede yer alan araç çubuğu sayesinde grafik farklı formatlarda indirilebilir veya tam ekran görüntülenebilir. Bu etkileşimli yapı, adayın iş deneyiminin hangi şirketlerde yoğunlaştığını ve profesyonel geçmişinin sektörel dağılımını ayrıntılı ve kullanıcı dostu bir şekilde inceleme imkânı sunmaktadır.

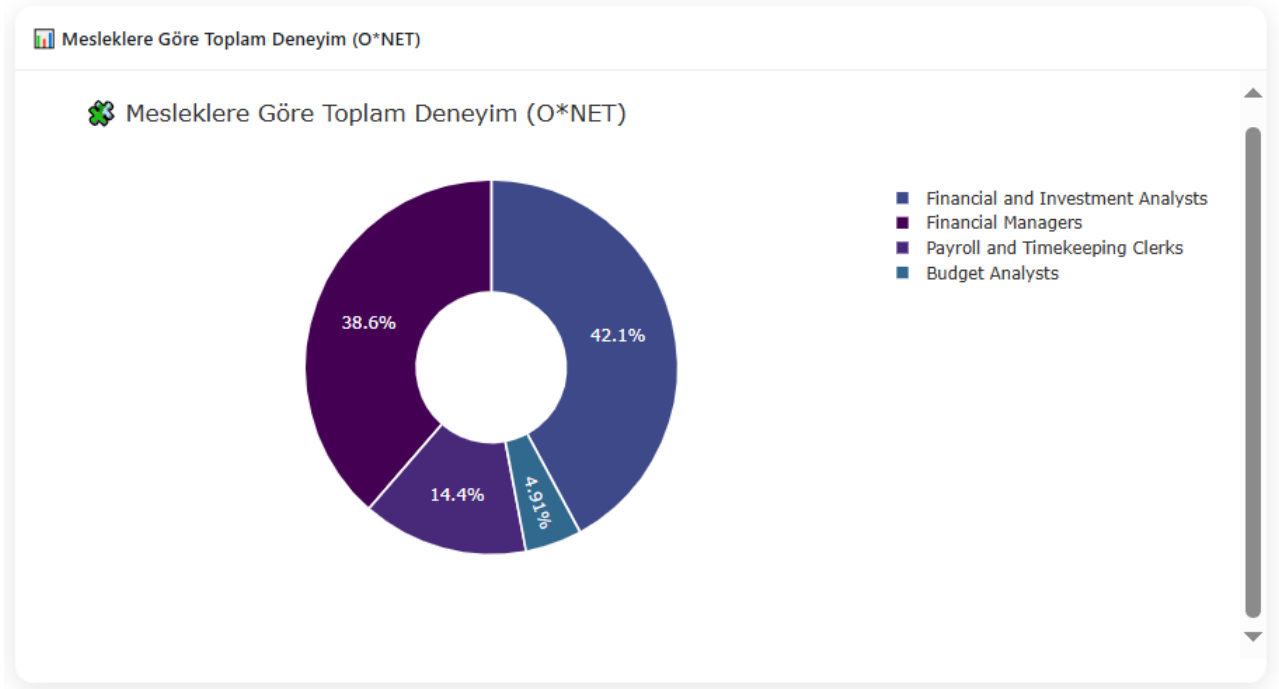
### Mesleklere Göre Süre Grafiği



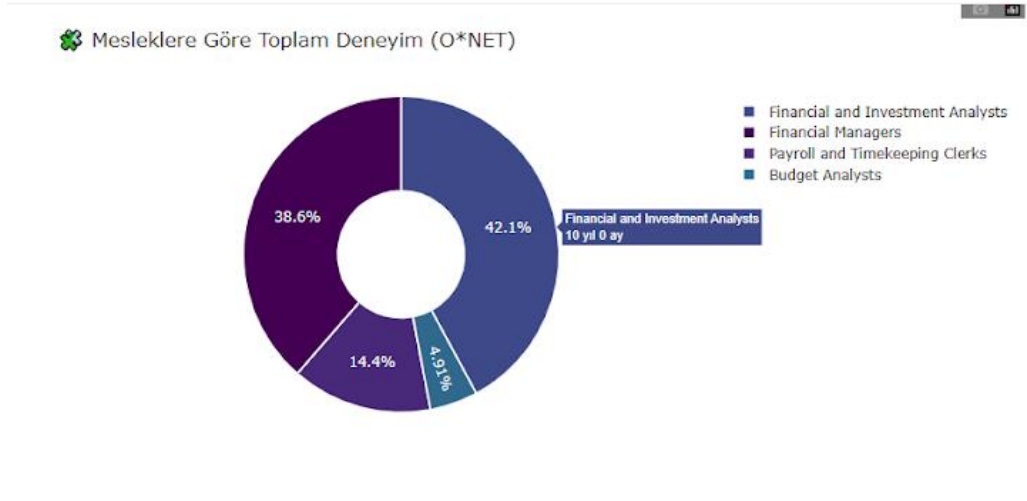
Şekil 3.6.7.7.5’de, adayın iş deneyimlerinin mesleki sınıflandırmalara göre dağılımı iki farklı grafik ile görselleştirilmiştir. Soldaki grafik, özgeçmişte yer alan pozisyon adlarının ONET veritabanındaki “alternative titles” (alternatif unvanlar) ile otomatik olarak eşleştirilmesi sonucunda elde edilen toplam çalışma sürelerini göstermektedir. Burada, örneğin “Finance Manager”, “Finance Analyst”, “Finance Specialist” gibi farklı unvanlarda geçirilen sürelerin oranları sunulmaktadır. Bu grafik, adayın kariyerinde hangi spesifik iş unvanlarında daha fazla deneyim kazandığını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır.



Şekil 3.6.7.7.6'da, Grafik üzerinde, örneğin "Finance Manager" pozisyonunda 9 yıl 2 ay çalışıldığı ve bu sürenin toplam iş yaşamının %38.6'sını oluşturduğu görülmektedir. Diğer dilimler ise "Finance Analyst", "Finance Specialist", "Treasury Analyst" ve "Financial Management Analyst" gibi farklı unvanlarda geçirilen süreleri göstermektedir. Bu özellik ile kullanıcı hangi pozisyonda ne kadar çalışıldığı verisine kolay bir şekilde erişebilir. Sağ üst köşede yer alan araç çubuğu sayesinde grafik farklı formatlarda indirilebilmekte veya tam ekran görüntülenebilmektedir.



Şekil 3.6.7.7.7'de, adayın iş deneyimlerinin ONET veritabanındaki ana meslek grupları (occupation data) ile eşleştirilmesi sonucunda, her bir meslek grubunda geçirilen toplam sürelerin oransal dağılımı halka grafik biçiminde sunulmaktadır. Grafik üzerinde, "Financial and Investment Analysts", "Financial Managers", "Payroll and Timekeeping Clerks" ve "Budget Analysts" gibi standart meslek gruplarında geçirilen sürelerin toplam iş yaşamı içindeki yüzdesi gösterilmektedir. Sağ tarafta yer alan gösterge, her bir meslek grubunun grafikteki karşılık gelen rengini belirtmektedir. Bu yapı sayesinde, adayın kariyerinin hangi ana meslek gruplarında yoğunlaştığı ve profesyonel geçmişinin uluslararası standartlara göre nasıl sınıflandırıldığı kolayca analiz edilebilmektedir.



Şekil 30’de, Grafik üzerinde, örneğin “Financial and Investment Analysts” grubunda 10 yıl 0 ay çalışıldığı ve bu sürenin toplam iş yaşamının %42.1’ini oluşturduğu görülmektedir. Diğer dilimler ise “Financial Managers”, “Payroll and Timekeeping Clerks” ve “Budget Analysts” gibi meslek gruplarında geçirilen süreleri göstermektedir. Sağ üst köşede yer alan araç çubuğu sayesinde grafik farklı formatlarda indirilebilmekte veya tam ekran görüntülenebilmektedir.

#### 3.6.7.8 Yetenekler



#### Yetenekler

- Multi-Currency & Cross-Border Financial Management Risk Management & Financial Risk Assessment Financial Modelling & Performance Analysis

Şekil 31’da, adayın özgeçmişinde yer alan ve sistem tarafından otomatik olarak tespit edilen mesleki yetenekler listelenmektedir. Bu bölüm, adayın sahip olduğu teknik ve analitik becerilerin öne çıkarılmasını sağlayarak, insan kaynakları uzmanlarının adayın profesyonel yetkinliklerini hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanımaktadır.

#### 3.6.7.9 Diller

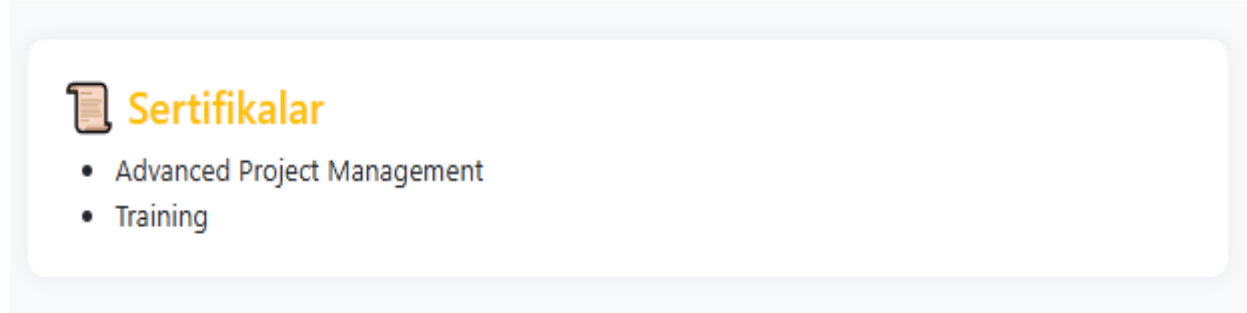


#### Diller

- Professional Proficiency in English.
- (Full Professional)

Şekil 32’da, adayın özgeçmişinde yer alan ve sistem tarafından otomatik olarak tespit edilen yabancı dil bilgisi sunulmaktadır. Bu bölüm, adayın uluslararası iletişim ve iş ortamlarında etkin bir şekilde çalışabilme yetkinliğini vurgulamakta ve dil becerilerinin insan kaynakları uzmanları tarafından hızlıca değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

#### 3.6.7.10 Sertifikalar



Şekil 33’ de, adayın özgeçmişinde yer alan ve sistem tarafından otomatik olarak tespit edilen sertifikalar listelenmektedir. Bu bölüm, adayın mesleki gelişimine ve uzmanlık alanlarına katkı sağlayan ek niteliklerin insan kaynakları uzmanları tarafından hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

## 4 BULGULAR VE TARTIŞMA

Sistem içinde, PDF dosyalarından çıkarılan pozisyon adlarının ONET meslek sınıflandırma sistemindeki mesleklerle karşılaştırılması sürecinde, önceki her analizde ONET dosyalarında bulunan tüm meslek adlarının vektör temsillerinin yeniden hesaplanması ve bu vektörlerle pozisyon vektörü arasında benzerlik karşılaştırması yapılmıştır. ONET veritabanının geniş bir meslek yelpazesine sahip olması nedeniyle bu durum sistem performansında yavaşlama sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu sorunu çözmek için ONET dosyasında bulunan her mesleğin vektör karşılıkları önceden hesaplanmış ve ayrı bir veri dosyasında saklanmıştır. Böylece analiz sırasında yalnızca özgeçmişten elde edilen pozisyonun vektör karşılığı hesaplanır ve daha önce oluşturulan ONET vektör dosyasındaki değerlerle karşılaştırılır ve en benzer meslek sınıfı belirlenmektedir. Bu değişiklik sayesinde sistemin işlem süresi önemli ölçüde kısaldı ve analiz verimliliği de artmaktadır.

## 5 SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Özgeçmiş analiz sisteminin potansiyelini artırmak için bir dizi geliştirme ve iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Bu çalışmaların başında, Türkçe için özel olarak eğitilmiş dil modellerinin entegrasyonu ve Türkçe analiz algoritmalarının geliştirilmesi gelmektedir. Ek olarak, sektöre özgü teknik terimlerin tanınması ve çok dilli destek kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Aday öneri sistemleri için akıllı algoritmaların eklenmesi de düşünülen



geliştirmeler arasındadır. Ayrıca sistem altyapısında önemli deęişiklikler yapılması planlanmaktadır. Gerçek zamanlı analiz yeteneklerinin geliştirilmesi, bulut tabanlı mimari yapıya geçiş sırasında sistem performansının ve veri işleme hızının optimize edilmesi ve büyük veri işleme kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Bu deęişiklikler sayesinde sistem daha verimli ve ölçeklenebilir hale gelecektir. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için mobil uygulama desteęi, daha interaktif bir kullanıcı arayüzü ve özelleştirilebilir raporlama seçenekleri planlanmaktadır. Veri güvenliği ve gizlilięi için yeni önlemler de planlanmaktadır. Kişisel bilgilerin güvenliği için ekstra önlemler alınması ve güvenlik sertifikasyonlarının sağlanması, gelişmiş veri şifreleme tekniklerinin kullanılması yoluyla amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, verilerin saklanması ve silinmesi için yeni düzenlemeler de ele alınacaktır. Gelecek çalışmalar, sistemin diğer platformlarla entegrasyonunu içerecektir. İnsan kaynakları yönetim sistemleri ile entegrasyon, çeşitli belge biçimlerine destek birimleri ve sosyal medya kanallarıyla bağlantı kurulması planlanmaktadır. İş arama platformları ile veri alışverişi yapılması da düşünülen entegrasyonlar arasındadır. Bu deęişiklikler, sistemin daha derinlemesine ve verimli bir özgeçmiş analiz aracı haline gelmesine yardımcı olacaktır. Sistemin doğruluęu ve kullanılabilirlięi, özellikle Türkçe dil desteęinin güçlendirilmesi ve yapay zekâ çözümlerinin birleşimi ve uygulanması sayesinde önemli ölçüde artacaktır.